

دَوْلَةُ لِيبِيَا

وَزَارَةُ التَّرْبِيَةِ وَالتَّعْلِيمِ

مَرْكَزُ المَنَاهِجِ التَّعْلِيمِيَّةِ وَالبُحُوثِ التَّرْبَوِيَّةِ

العُلُومُ

للصَّفِّ الرّابِعِ مِنْ مَرْحَلَةِ التَّعْلِيمِ الأَساسِيِّ

الفَصْلُ الدِّراسِيُّ الثّانِي





دولة ليبيا

وزارة التربية والتعليم

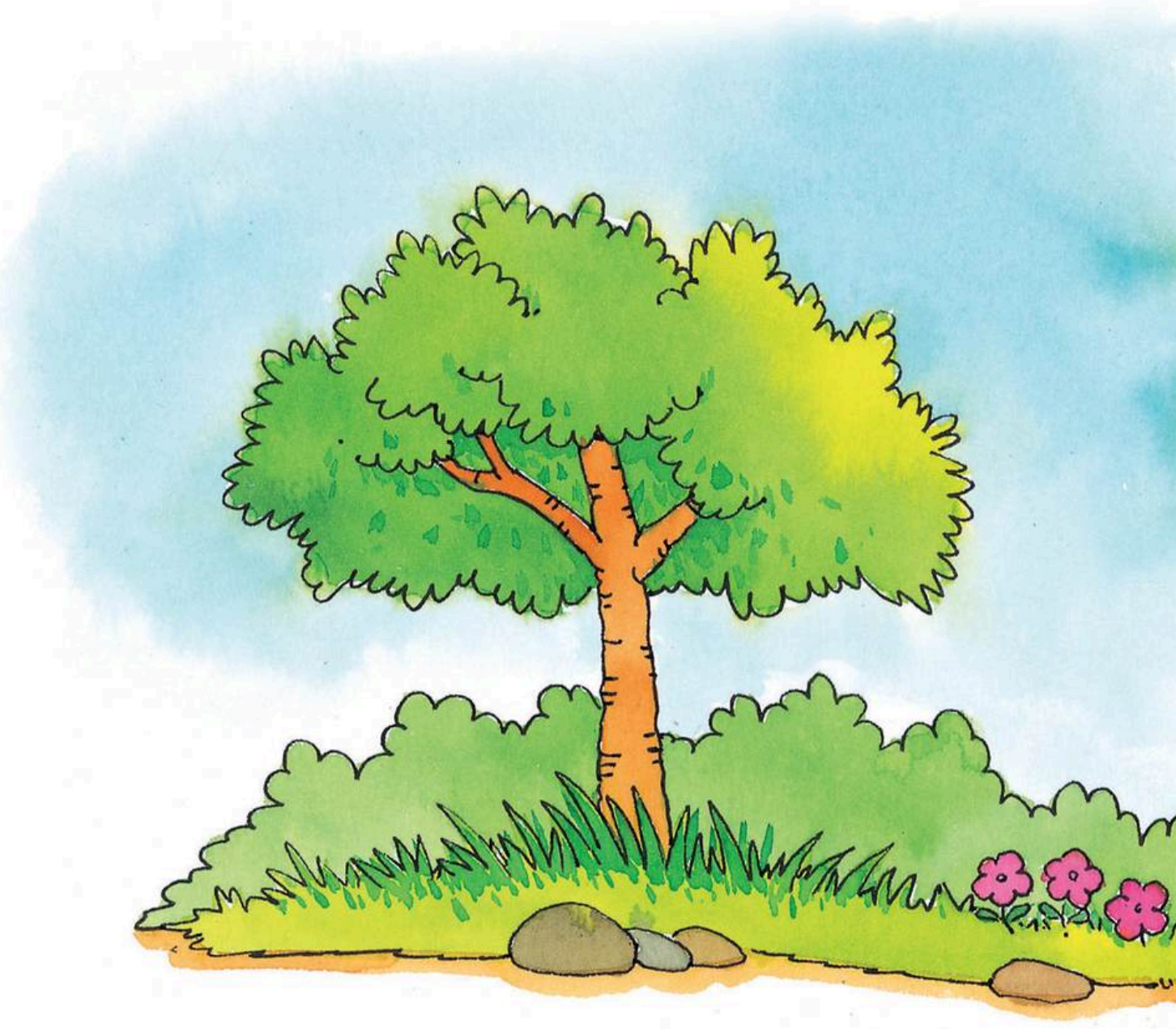
مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية

جميع الحقوق محفوظة ولا يجوز نشر أي جزء من هذا الكتاب، أو تخزينه، أو تسجيله، أو تصويره بأية وسيلة دون موافقة خطية من إدارة المناهج بمركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية بليبيا.



1446 – 1447 هـ

2025 – 2026 م



التَّمْهِيدُ



الأصدقاء! بَرْنامَجٌ شامِلٌ لِعُلُومِ المَرْحَلَةِ الأَساسِيَّةِ مَبْنِيٌّ عَلَى أَمْيَزِ وَثِيقَةِ مَنْهَجِ عُلُومٍ فِي العالَمِ. تُعَدُّ العُلُومُ فِي هَذِهِ السِّلْسِلَةِ مادَّةً دِراسِيَّةً شائِقَةً تُحاوِلُ الإِجابَةَ عَنْ أَسْئِلَةٍ عَنِ العالَمِ حَوْلَنا. وَيَتَحَقَّقُ ذَلِكَ بِالاسْتِخْدامِ المُثْمِرِ لِلصُّوَرِ الفُوتُوغْرافِيَّةِ المُلَوَّنَةِ وَالرُّسُوماتِ المُسَلِّيَةِ. وَتُدَرَّسُ المادَّةُ بِالاسْتِقْصاءِ وَالاسْتِكْشافِ، وَيَتِمُّ حَثُّ التَّلامِيذِ عَلَى المُشارَكَةِ بِفاعِلِيَّةٍ فِي البَحْثِ عَنْ حُلُولٍ لِلْمُشْكِلاتِ. وَيَهْدِفُ كُلُّ ذَلِكَ إِلَى تَعْزِيزِ التَّعَلُّمِ وَغَرْسِ الانْطِباعِ لَدَيْهِمْ بِأَنَّ العُلُومَ حَوْلَهُمْ فِي كُلِّ مَكانٍ.



من هنا وهناك

تَحَقَّقْ مِنْ مَعْلُوماتِ شَيِّقَةٍ مُرْتَبِطَةٍ بِالمَوْضُوعِ.

الأصدقاء! يَتَبَنَّى مُقَرَّرُ العُلُومِ مَدْخَلاً مَوْضُوعِيًّا؛ فَيَتَناوَلُ فِي الصَّفِّ الرّابِعِ مِنَ مَرْحَلَةِ التَّعْلِيمِ الأَساسِيِّ ثَلاثَةَ مَوضُوعاتٍ هِيَ الدَّوْراتُ وَالأَجْهِزَةُ، والطّاقَةُ. تَمَّ تَوضِيحُ العَلاقاتِ، كُلَّما أَمْكَنَ، بَيْنَ النِّقاطِ الَّتِي يَتَناوَلُها كُلُّ مَوْضُوعٍ. وَيُمَكِّنُ ذَلِكَ التَّلامِيذَ مِنْ إِدْراكِ الرَّوابِطِ بَيْنَ النِّقاطِ المُخْتَلِفَةِ، وَمِنْ رَبْطِ الأَفْكارِ العِلْمِيَّةِ.



الأصدقاء! تَمَّ دَمْجُ مَهاراتِ التَّفْكِيرِ، وَالتَّرْبِيَةِ الوَطَنِيَّةِ وَتَقانَةِ المَعْلُوماتِ فِي مَنْهَجِ العُلُومِ. وَيَتَكَوَّنُ كُلُّ مُسْتَوى فِي البَرْنامَجِ مِنْ كِتابٍ دِراسِيٍّ، وَكُرّاسَةِ أَنْشِطَةٍ، وَدَلِيلٍ لِلْمُعَلِّمِ.

تَـمَّ تَضْـمِينُ الـمَلامِحِ التّالِيَةِ؛ لِـجَعْلِ دِراسَةِ العُلُومِ أكْثَرَ تَشْوِيقًا :



عملٌ جماعيٌّ ومُشاركَةٌ

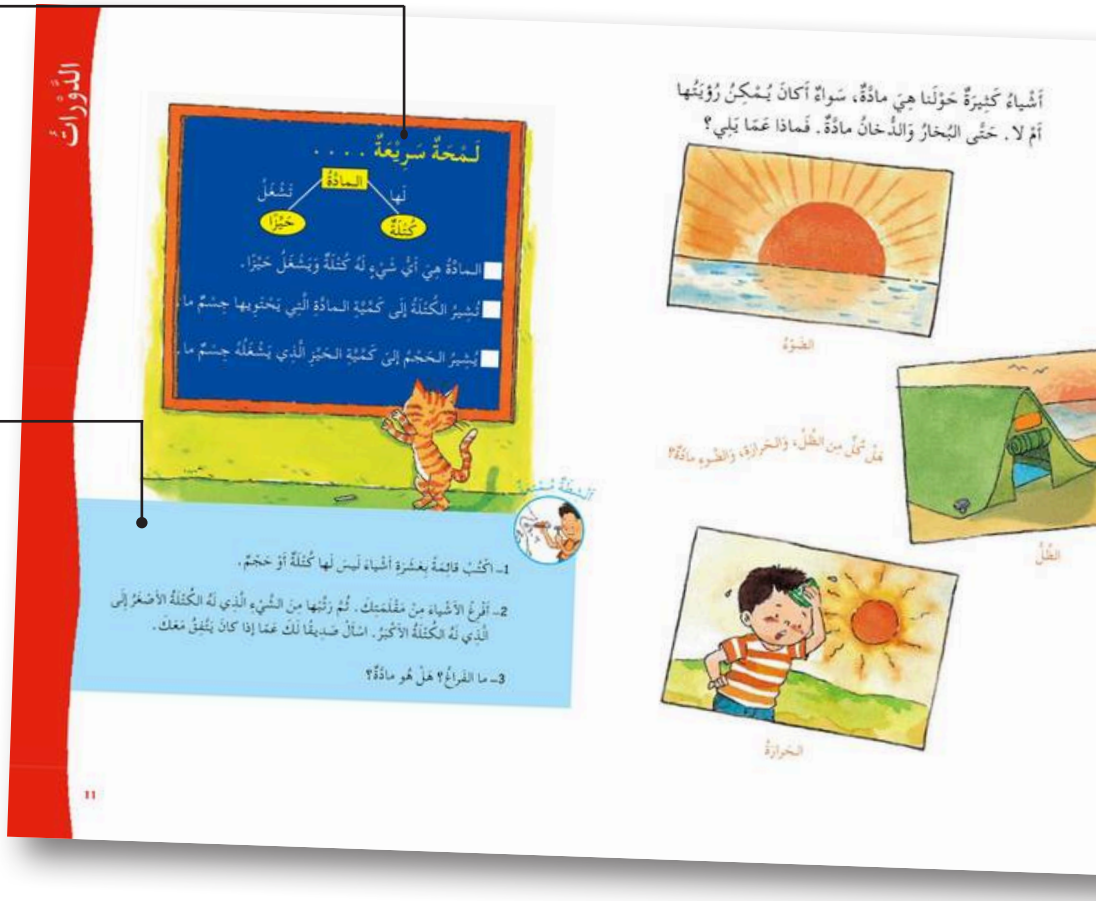
أَسئِلَةُ اسْتِثارَةِ الفِكْرِ لِلْحَثِّ عَلَى التَّفْكِيرِ وَالـمُناقَشَةِ.



أَنْشِطَةٌ إِضافِيَّةٌ لِلتَّسْلِيَةِ، تُشَجِّعُ الاسْتِكْشافَ الـمُسْتَقِلَّ فِيما بَعْدَ الوَقْتِ الـمُخَصَّصِ لِلْمَنْهَجِ.

لَـمْحَةٌ سَرِيعَةٌ . . . .

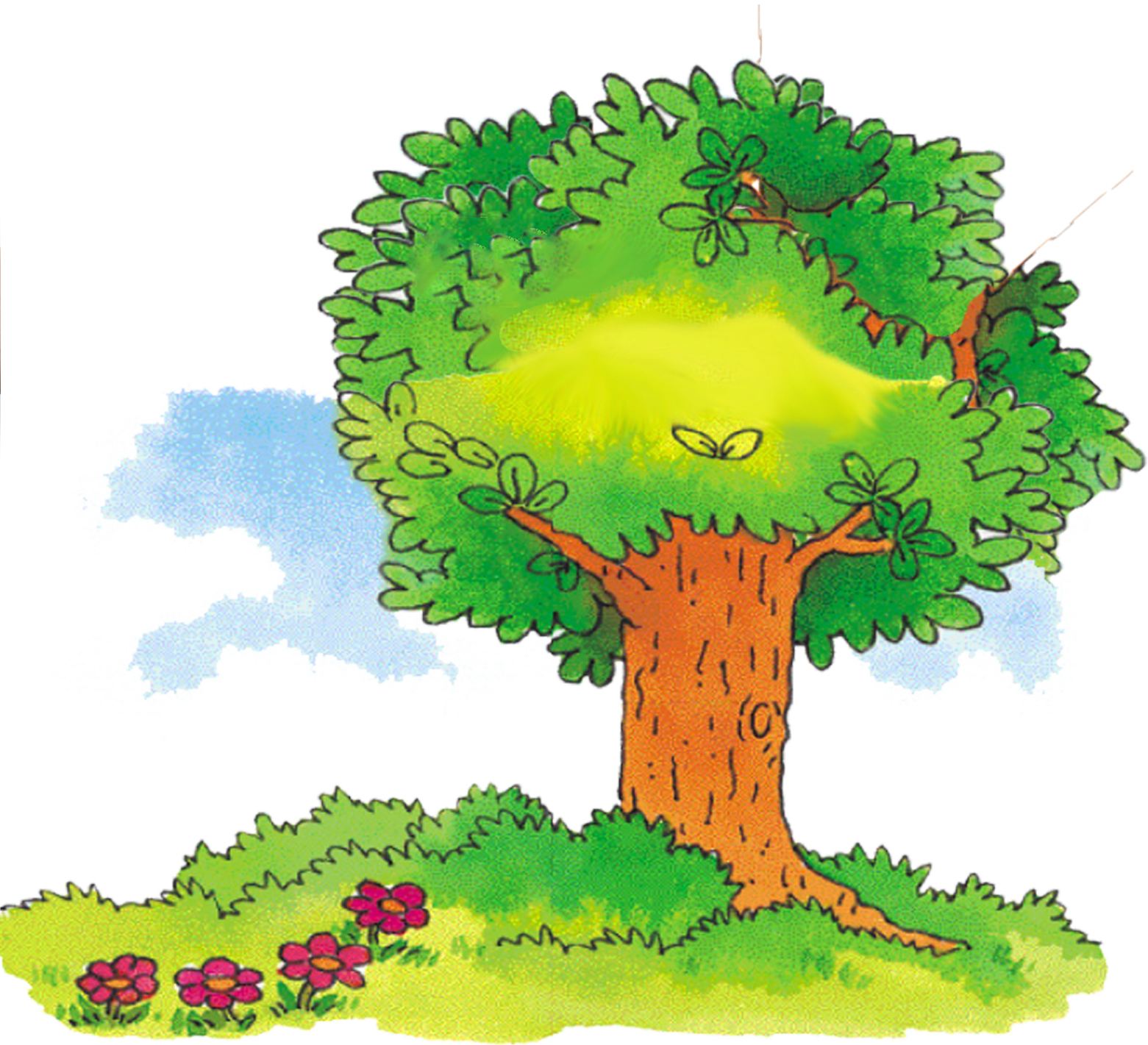
يُقَدِّمُ رُؤْيَةً شامِلَةً لِلمَوضُوعِ.



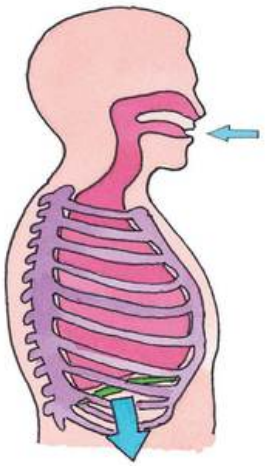


أَنْشِطَةٌ مُمْتِعَةٌ

أَنْشِطَةٌ إِضافِيَّةٌ مُـمْتِعَةٌ تُشَجِّعُ الاسْتِكْشافَ الـمُسْتَقِلَّ – بَعْدَ وَقْتِ الدِّراسَةِ .



الـمُـحْـتـَـوَيـاتُ



الـمَوْضُوعُ 2 : الأَجْهِزَةُ

7 – الـجِهازُ الدَّوْرِيُّ 11



الـمَوْضُوعُ 3 : الطّاقَةُ

8 – الطّاقَةُ 30

9 – الضَّوْءُ 36

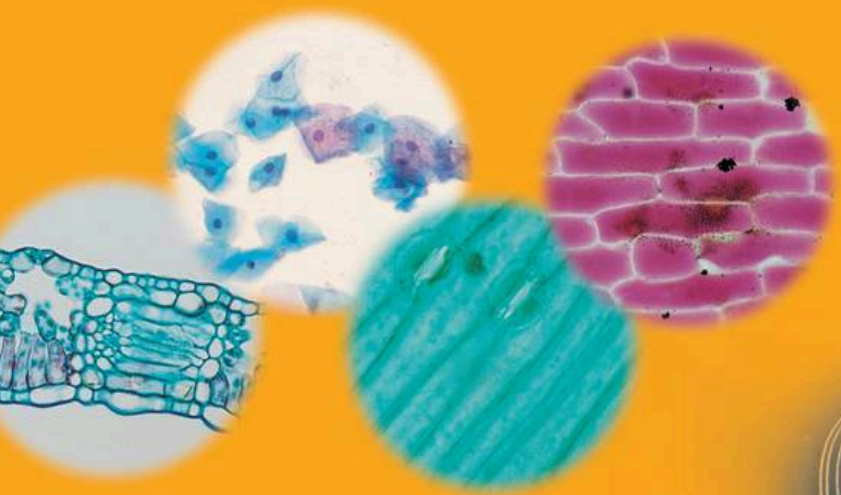
10 – الـحَرارَةُ 52





الأَجْهِزَةُ

أَلْقِ نَظْرَةً مِنْ خِلالِ عَدَسَةِ مِجْهَرٍ وَسَتُشاهِدُ بَعْضَ الأَشْياءِ (كَما فِي الصُّوَرِ التّالِيَةِ) . هَلْ تَعْرِفُ ما هِيَ تِلْكَ الأَشْياءُ؟



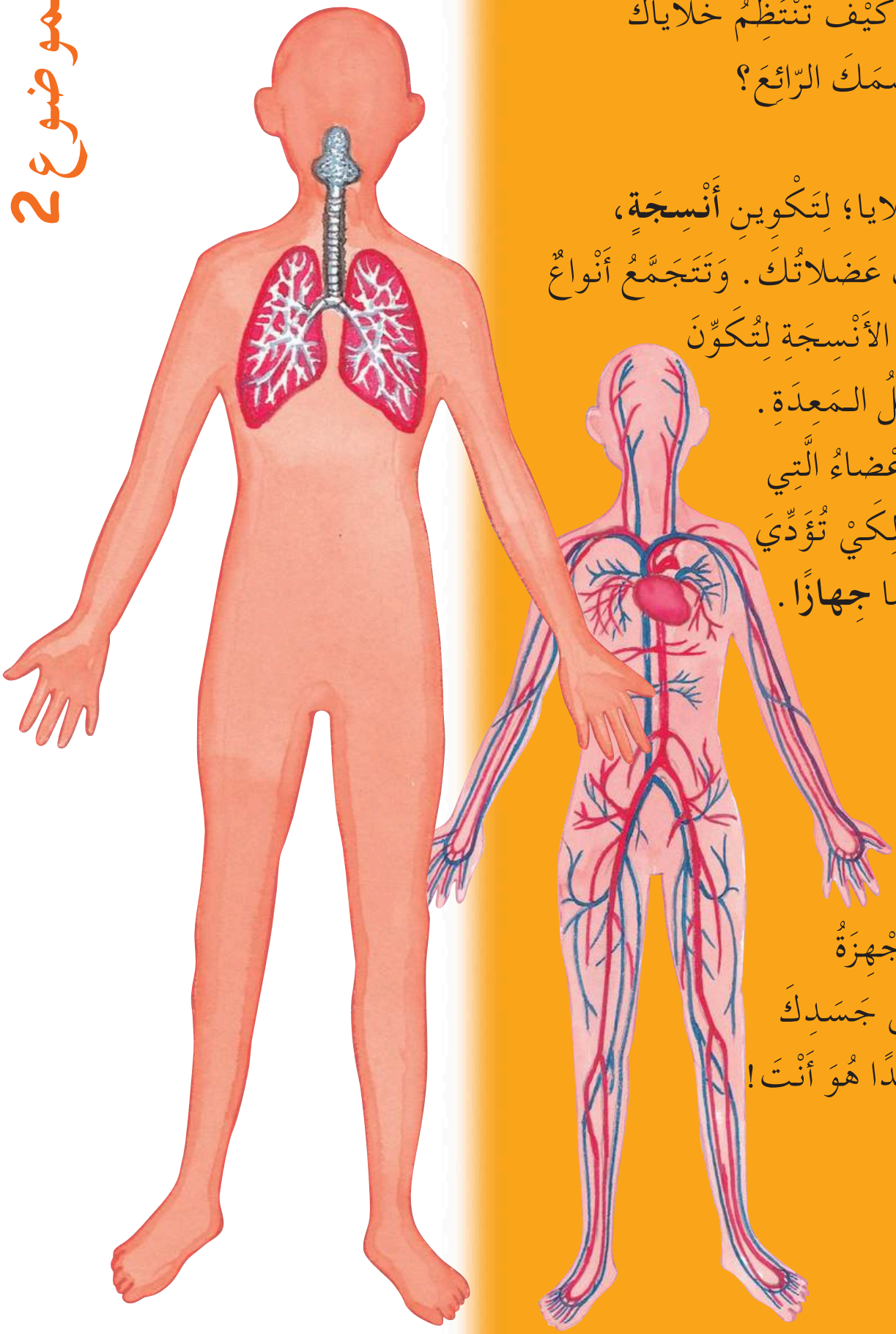
إِنَّ أَيَّ مَخْلُوقٍ حَيٍّ يَسْتَطِيعُ العَيْشَ مُسْتَقِلاً يُعَدُّ مَخْلُوقاً عُضْوِيًّا . وَتَتَكَوَّنُ جَمِيعُ المَخْلُوقَاتِ العُضْوِيَّة مِنْ خَلايا . وَالخَلِيَّةُ هِيَ الوَحْدَةُ الأَساسِيَّةُ لِلْحَياةِ الَّتِي تُكَوِّنُ جَمِيعَ المَخْلُوقَاتِ الحَيَّةِ عَلَى الأَرْضِ . إِنَّ البَكْتِرْيا وَالخَمِيرَةَ هِيَ مَخْلُوقَاتٍ حَيَّةٌ بَسِيطَةٌ تَتَكَوَّنُ مِنْ خَلِيَّةٍ واحِدَةٍ فَقَطْ . وَمِنَ النّاحِيَةِ الأُخْرَى، تَتَكَوَّنُ الحَيَوانَاتُ وَالنَّباتاتُ مِنْ مَلايِينِ الخَلايا .

وَكَذَلِكَ أَنْتَ!

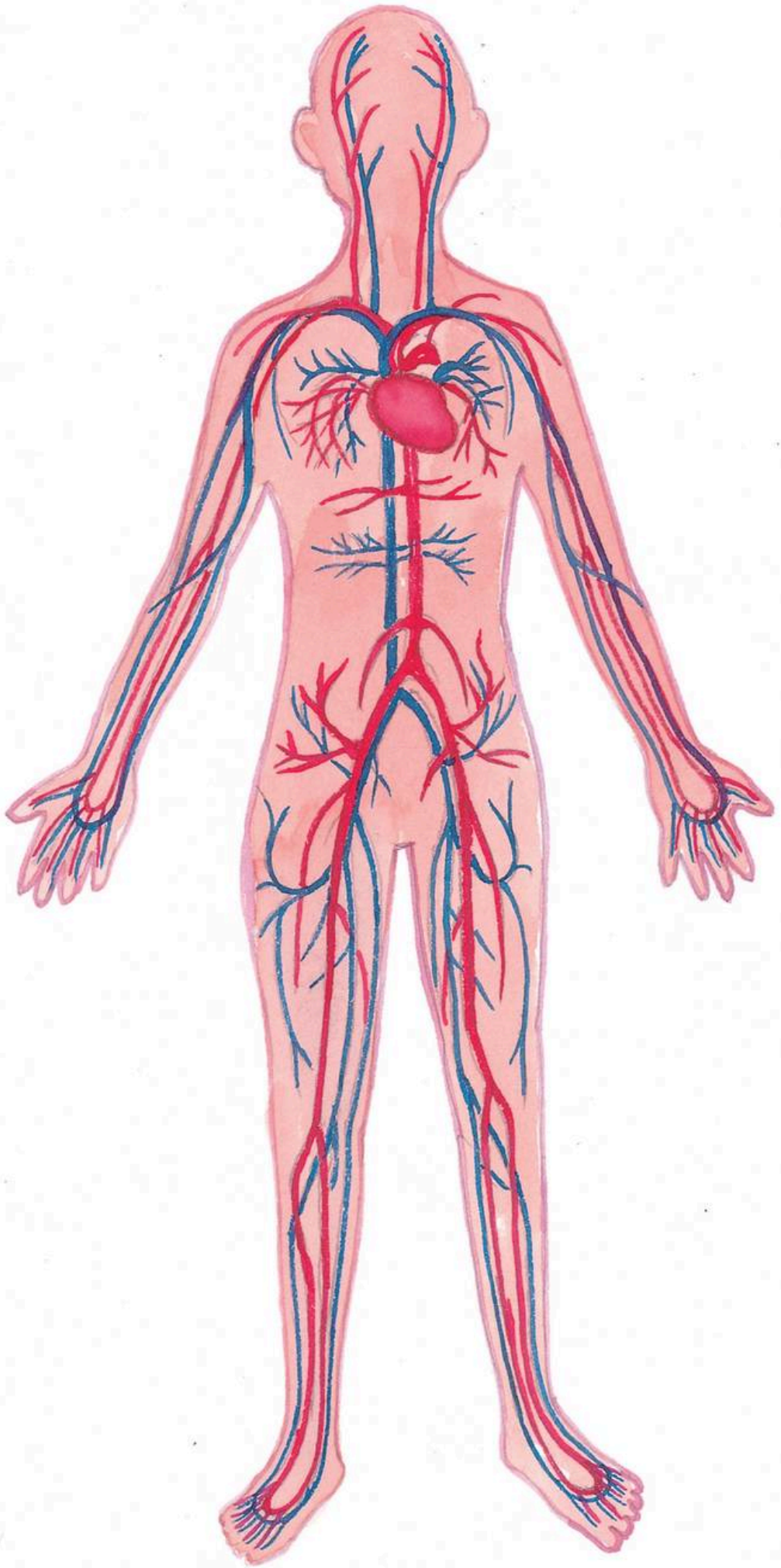
الموضوع 2

هَلْ تَعْرِفُ كَيْفَ تَنْتَظِمُ خَلاياكَ
لِتُكَوِّنَ جِسْمَكَ الرّائِعَ؟

تَتَّحِدُ الخَلايا؛ لِتَكْوينِ **أَنْسِجَةٍ**،
وَمِثالُ ذَلِكَ عَضَلاتُكَ. وَتَتَجَمَّعُ أَنْواعٌ
عَدِيدَةٌ مِنَ الأَنْسِجَةِ لِتُكَوِّنَ
عُضْوًا، مِثْلُ المَعِدَةِ.
وَتُكَوِّنُ الأَعْضاءُ الَّتِي
تَعْمَلُ مَعًا لِكَيْ تُؤَدِّيَ
غَرَضًا خاصًّا **جِهازًا**.



وَتُكَوِّنُ الأَجْهِزَةُ
العَدِيدَةُ فِي جَسَدِكَ
جِهازًا مُعَقَّدًا هُوَ أَنْتَ!



7

الـجِهازُ الدَّوْرِيُّ

الـجِهازُ الدَّوْرِيُّ لِلإِنْسانِ

لَقَـدْ تَأَخَّـرَ كُلٌّ مِـنْ عُمَرَ وَهِنْدَ عَـنْ الفَحْصِ الطِّبِّـيِّ فِي عِيادَةِ عَبْقَرِينو! إِنَّهُما يَلْهَثانِ وَهُما يَنْدَفِعانِ لِلْدّاخِلِ خِلالَ البابِ.



القَلْبُ

إنَّ الصَّوْتَ الَّذِي تَسْمَعُهُ فِي صَدْرِكَ هُوَ الصَّوْتُ الَّذِي يُحْدِثُهُ قَلْبُكَ عِنْدَما يَضُخُّ الدَّمَ. فَقَلْبُكَ يَضُخُّ دَمًا طُوالَ الوَقْتِ إِلَى جَمِيعِ أَجْزاءِ جِسْمِكَ.

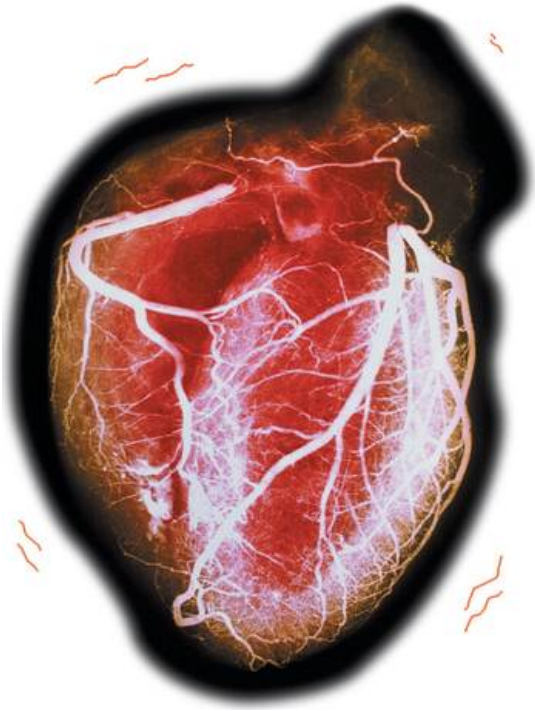
وَبِضَخِّهِ وَتَلَقِّيهِ الدَّمَ مِنْ وَإِلَى الرِّئَتَيْنِ يُساعِدُ القَلْبُ فِي حَمْلِ الدَّمِ الغَنِيِّ بِالأُكْسُجِينِ إِلَى خَلايا الجِسْمِ، وَيُنْزَعُ فِي نَفْسِ الوَقْتِ ثانِي أُكْسِيدِ الكَرْبُونِ المُنْتَجُ أَثْناءَ التَّنَفُّسِ مِنَ الخَلايا، وَيُعادُ إِلَى الرِّئَتَيْنِ؛ حَيْثُ يَخْرُجُ مِنَ الجِسْمِ.



وَيَنْقُلُ أَيضًا الدَّمُ الماءَ، وَالطَّعامَ المُذابَ إِلَى جَمِيعِ أَجْزاءِ الجِسْمِ. وَيَحْمِلُ الدَّمُ الفَضَلاتِ إِلَى أَعْضاءِ الإِخْراجِ مِثْلِ الكُلْيَتَيْنِ، وَالرِّئَتَيْنِ، وَالجِلْدِ.
وَيَتِمُّ إِطْلاقُ الفَضَلاتِ مِنْ هَذِهِ الأَعْضاءِ إِلى خارِجِ الجِسْمِ.

وَيَتَكَوَّنُ قَلْبُكَ مِنْ عَضَلَةٍ خاصَّةٍ تُسَمَّى عَضَلَةَ القَلْبِ. تَنْقَبِضُ هَذِهِ العَضَلَةُ العَجِيبَةُ، وَتَنْبَسِطُ بِاسْتِمْرارٍ دُونَ تَعَبٍ؛ وَيَجْعَلُ ذَلِكَ قَلْبَكَ يَضُخُّ الدَّمَ بِلا تَوَقُّفٍ لِجَمِيعِ أَجْزاءِ الجِسْمِ. وَعَلَى العَكْسِ مِنْ عَضَلَةِ قَلْبِكَ لا تَسْتَطِيعُ عَضَلاتُ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ الانْقِباضَ وَالانْبِساطَ بِاسْتِمْرارٍ؛ فَهِيَ تَتَعَبُ بَعْدَ العَمَلِ لِبَعْضِ الوَقْتِ.

لا يُمْكِنُكَ التَّحَكُّمُ فِي عَضَلَةِ قَلْبِكَ عَلَى عَكْسِ عَضَلاتِ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ، فَيُمْكِنُكَ تَحْرِيكُ عَضَلاتِ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ فِي أَيِّ وَقْتٍ تَشاءُ، إلاَّ أَنَّه لا يُمْكِنُكَ إعْطاءُ إشارَةٍ لِعَضَلَةِ قَلْبِكَ لِتَتَوَقَّفَ عَنِ الحَرَكَةِ كَما تُرِيدُ وَعِنْدَما تُرِيدُ.





يُوجَدُ قَلْبُكَ قَرِيبًا مِنْ مُنْتَصَفِ صَدْرِكَ؛ بَيْنَ رِئَتَيْكَ، وَيَحْمِيهِ قَفَصُكَ الصَّدْرِيُّ. إنَّه مَخْرُوطِيُّ الشَّكْلِ وَيَمِيلُ قَلِيلاً ناحِيَةَ الجانِبِ الأَيْسَرِ لِجِسْمِكَ. إنَّ قَلْبَ الشَّخْصِ البالِغِ فِي حَجْمِ قَبْضَةِ يَدِهِ تقريبًا.

الدَّمُ، وَالأَوْعِيَةُ الدَّمَوِيَّةُ

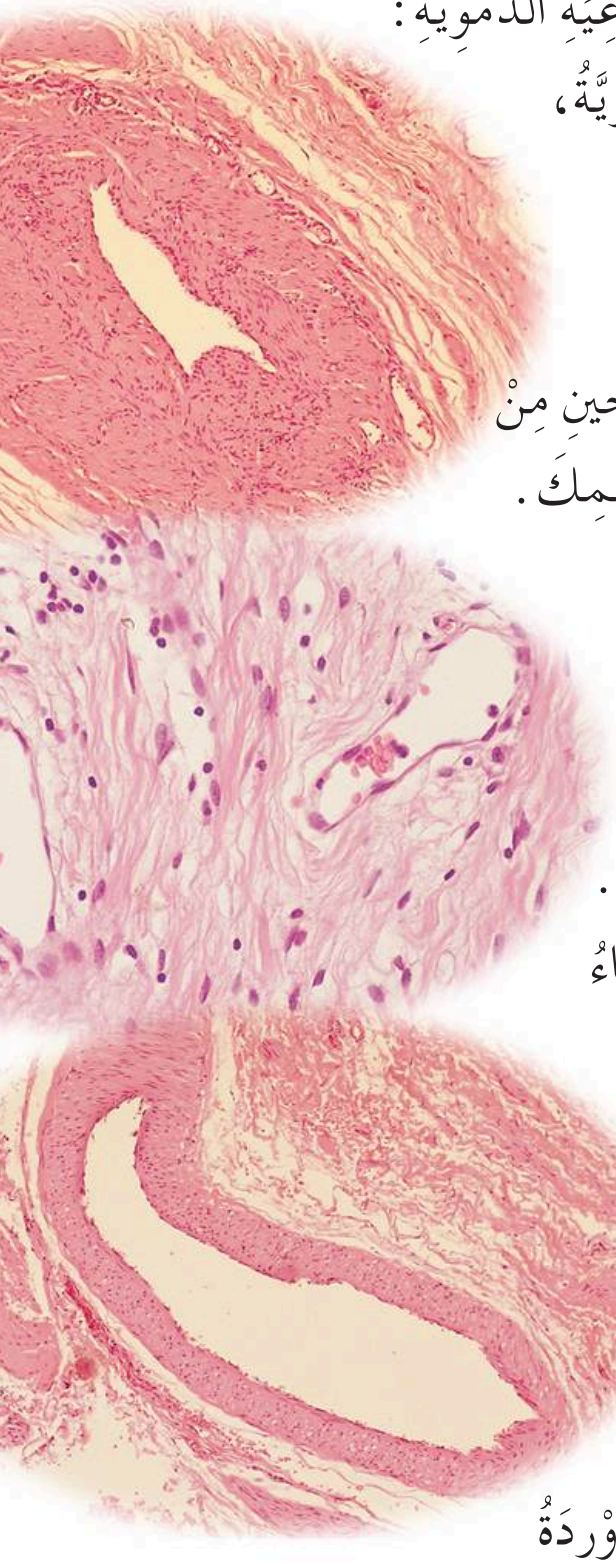


مِنْ هُنا وَهُناكَ



لَوْ الْتَصَقَتْ جَميعُ الأَوعِيَةِ الدَّمَوِيَّةِ فِي جِسْمِكَ مِنْ أَطْرافِها لَطَوَّقَت الكرَةَ الأَرضِيَّةَ أَكْثَرَ مِنْ مَرَّتَيْنِ!

يَتَدَفَّقُ الدَّمُ خِلالَ مَمَرّاتٍ كَثِيرَةٍ؛ لِيَصِلَ إِلَى أَجْزاءِ جِسْمِكَ الـمُخْتَلِفَةِ. تُسَمَّى هَذِهِ الـمَمَرّاتُ أَوْعِيَةً دَمَوِيَّةً. وَتُوجَدُ ثَلاثَةُ أَنْواعٍ مِنَ الأَوْعِيَةِ الدَّمَوِيَّةِ: الشَّرايِينُ، وَالشُّعَيْراتُ الدَّمَوِيَّةُ، والأَوْرِدَةُ.



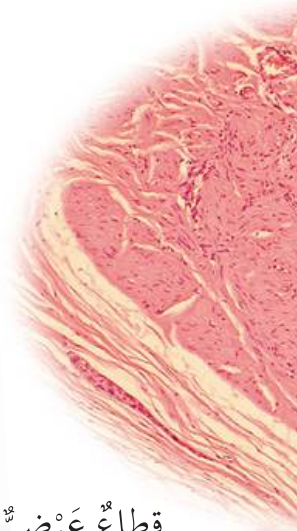
الشَّرايِينُ هِيَ أَوْعِيَةٌ دَمَوِيَّةٌ تَحْمِلُ الدَّمَ الغَنِيَّ بِالأُكْسُجِينِ مِنْ قَلْبِكَ إِلَى جَمِيعِ أَجْزاءِ جِسْمِكَ. وَتَتَفَرَّعُ الشَّرايِينُ إِلَى أَوْعِيَةٍ دَمَوِيَّةٍ دَقِيقَةٍ جِدًّا تُسَمَّى الشُّعَيْراتِ الدَّمَوِيَّةَ.

وَالشُّعَيْراتُ الدَّمَوِيَّةُ لَها جُدْرانٌ رَقِيقَةٌ جِدًّا. وَيَمُرُّ الأُكْسُجِينُ، وَالطَّعامُ الـمَهْضُومُ وَالماءُ مِنَ الدَّمِ بِسُهُولَةٍ خِلالَ تِلْكَ الـجُدْرانِ إِلَى الـخَلايا، وَيَمُرُّ فِي نَفْسِ الوَقْتِ ثانِي أُكْسِيدِ الكَرْبُونِ وَالفَضَلاتُ الَّتِي تُنْتِجُها الـخَلايا خِلالَ الـجُدْرانِ إِلَى الدَّمِ.

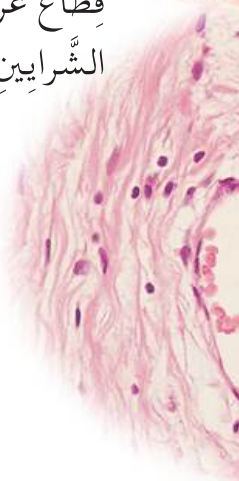
وَتَتَّحِدُ الشُّعَيْراتُ الدَّمَوِيَّةُ لِتُكَوِّنَ أَوْعِيَةً دَمَوِيَّةً أَكْبَرَ تُسَمَّى أَوْرِدَةً. تَحْمِلُ تِلْكَ الأَوْرِدَةُ الدَّمَ الغَنِيَّ بِثانِي أُكْسِيدِ الكَرْبُونِ إِلَى القَلْبِ.

قِطاعٌ عَرضِيٌّ لأَحَدِ الأَوْرِدَةِ





قِطاعٌ عَرْضِيٌّ لأَحَدِ الشَّرايين



قِطاعٌ عَرْضِيٌّ لشُعَيْراتٍ دَمَوِيَّةٍ



دَمٌ غَنِيٌّ بِالأُكْسُجِين، وَطَعامٍ مَهْضُومٍ، وَماءٍ

دَمٌ غَنِيٌّ بِثانِي أُكْسِيدِ الكَرْبُون، وَفَضَلاتٍ

مِنَ أَجْزاءٍ إِلَى كُلٍّ

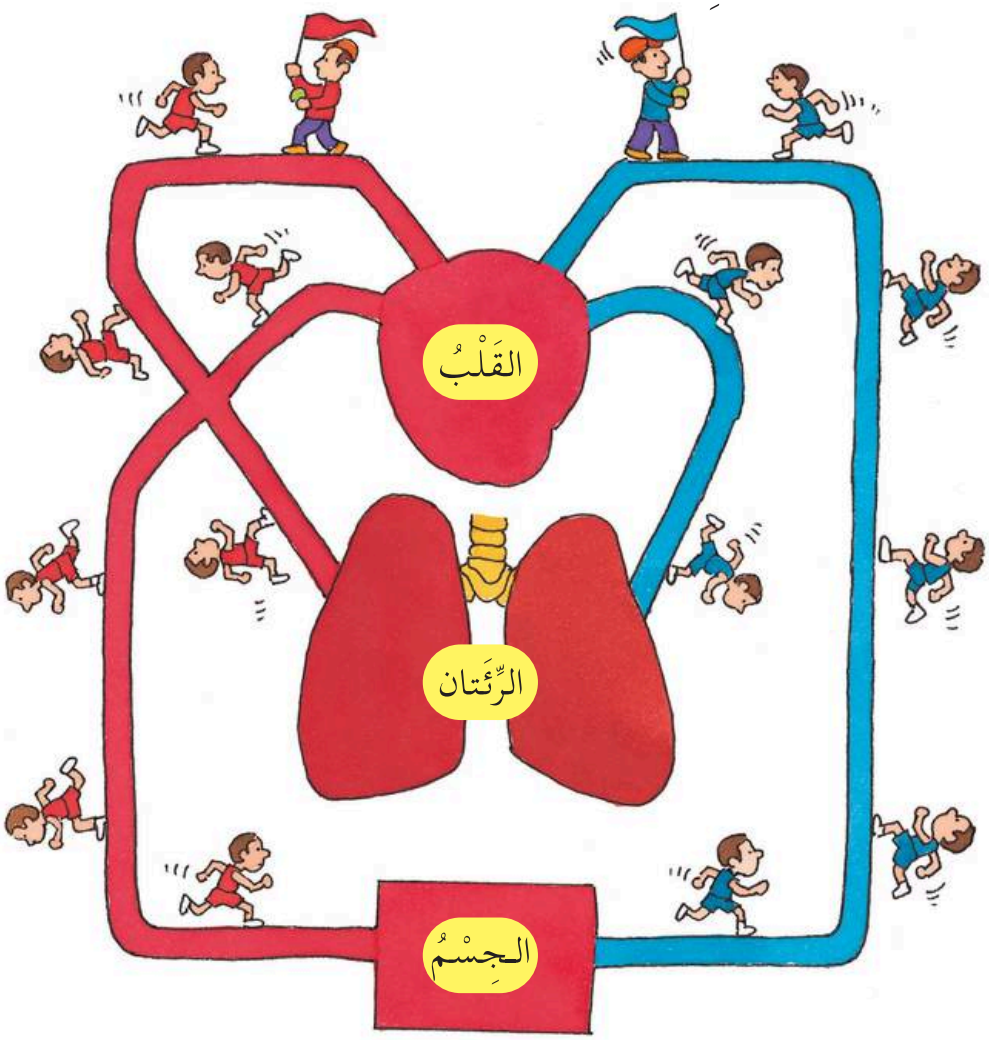


مِنْ هُنا وَهُناكَ

تَسْتَغْرِقُ كُلُّ خَلِيَّةٍ دَمَوِيَّةٍ دَقِيقَةً واحِدَةً فَقَطْ؛ لِتَدُورَ حَوْلَ الجِسْمِ!

يُكَوِّنُ قَلْبُكَ، مَعَ الأَوْعِيَةِ الدَّمَوِيَّةِ، والدَّمِ الَّذِى تَحْتَوِيهِ، أَجْزاءَ جِهازٍ ما. وَتَعْمَلُ تِلكَ الأَجْزاءُ مَعًا لأَداءِ وَظِيفَتَيْنِ مُهِمَّتَيْنِ.

تَنْقُلُ أَوَّلاً تِلْكَ الأَجْزاءُ الأُكْسُجِينَ، والطَّعامَ المَهْضُومَ، والماءَ إِلى جَمِيعِ أَجْزاءِ جِسْمِكَ.





تَدَفُّقُ الدَّمِ الغَنِيِّ بِالأُكْسُجِينِ والطَّعامِ المَهْضُومِ والماءِ.

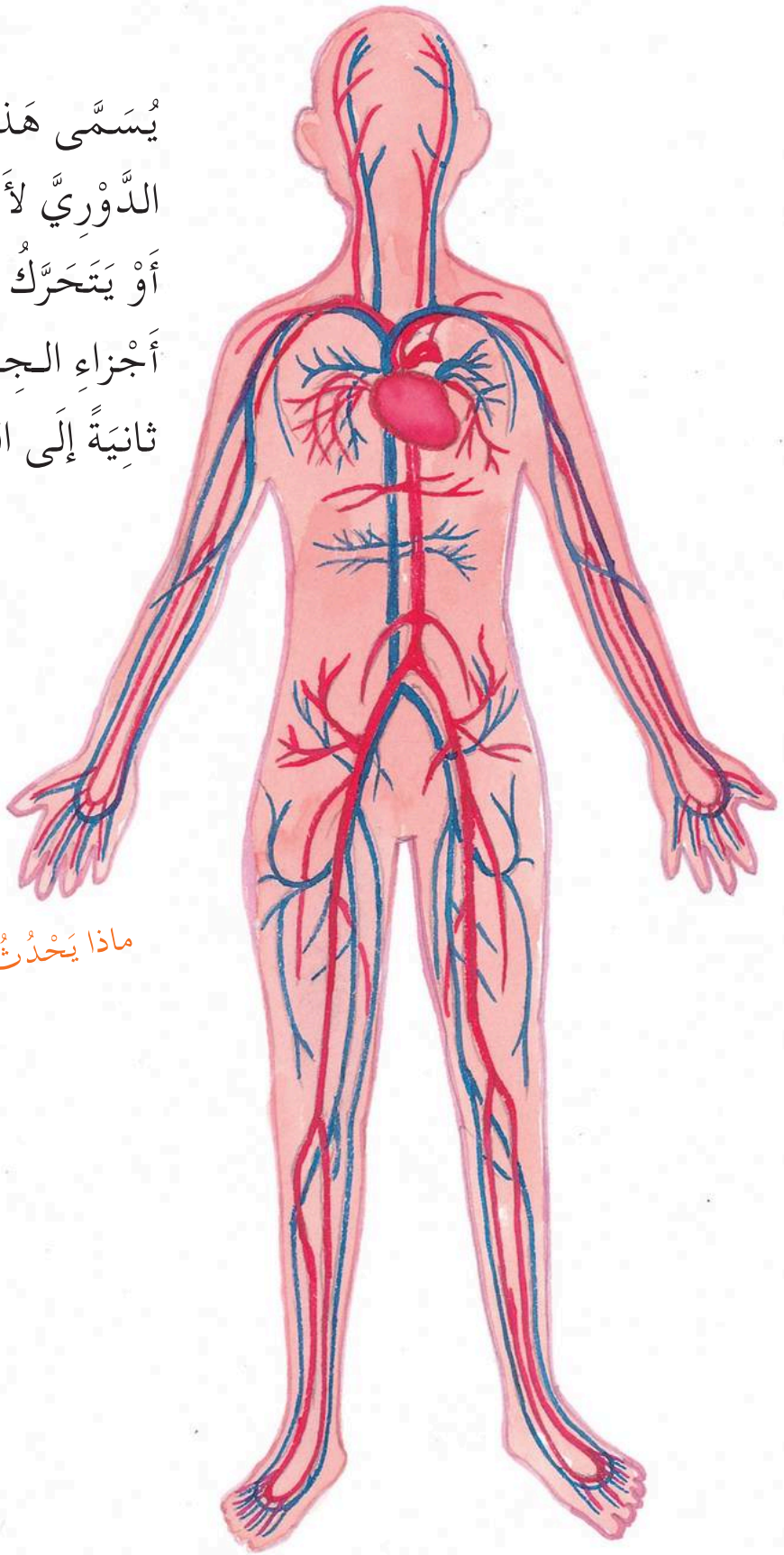


تَدَفُّقُ الدَّمِ الغَنِيِّ بِثانِي أُكْسِيدِ الكَرْبُونِ والفَضَلاتِ.

يَحْمِلُ ثانِيًا هَذا الجِهازُ ثانِيَ أُكْسِيدِ الكَرْبُونِ، والفَضَلاتِ بَعِيدًا عَنْ أَجْزاءِ جِسْمِكَ المُخْتَلِفَةِ.

تُحْمَلُ عِنْدَئِذٍ الفَضَلاتُ إِلَى أَعْضاءِ الإِخْراجِ؛ حَيْثُ تَخْرُجُ مِنَ الجِسْمِ.

يُسَمَّى هَذا الجِهازُ الجِهازَ الدَّوْرِيَّ لأَنَّهُ يَجْعَلُ الدَّمَ يَدُورُ أَوْ يَتَحَرَّكُ مِنَ القَلْبِ إِلَى جَمِيعِ أَجْزاءِ الجِسْمِ، ثُمَّ يُعِيدُهُ مَرَّةً ثانِيَةً إِلَى القَلْبِ.



ماذا يَحْدُثُ إذا تَعَطَّلَ الجِهازُ الدَّوْرِيُّ؟

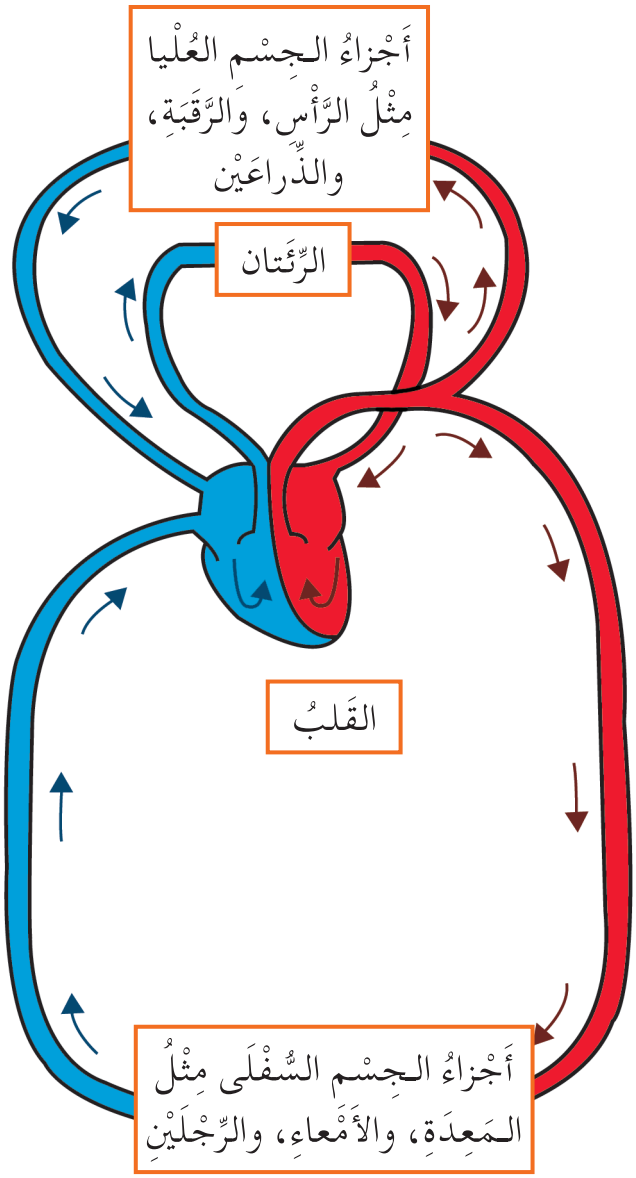


عَمَلٌ جَماعِيٌّ وَمُشارَكَةٌ

يَحْتَوِي دَمُكَ عَلَى كُرِيّاتِ دَمٍ حَمْراءَ وخلايا دمٍ بَيْضاءَ. تَحْمِلُ كُرِيّاتُ الدَّمِ الحَمْراءُ الأُكْسُجِينَ حَوْلَ جِسْمِكَ. ما الَّذِي تَعْتَقِدُ أَنَّ خَلايا الدَّمِ البَيْضاءَ تَفْعَلُهُ؟

الدَّوْرَةُ الدَّمَوِيَّةُ

يَعْمَلُ الجِهازُ الدَّوْرِيُّ عَلَى تَدْوِيرِ الدَّمِ فِي خُطْوَتَيْنِ.



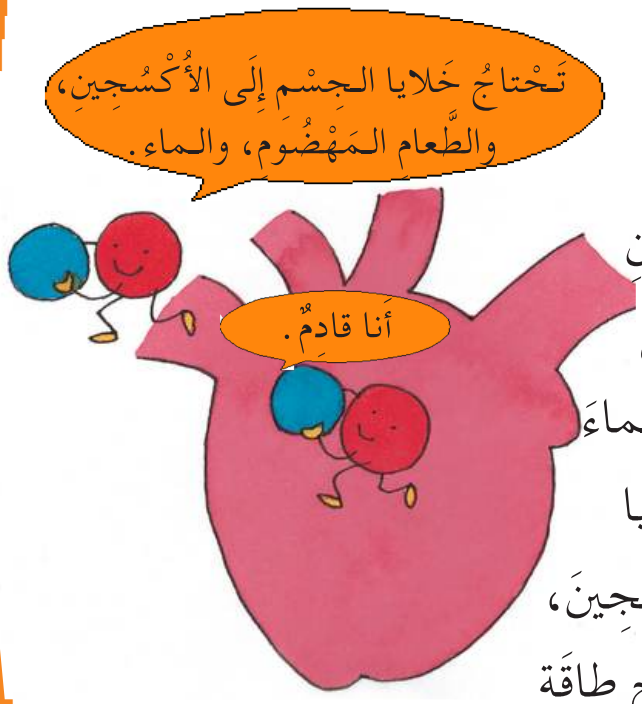
تَدَفُّقُ الدَّمِ الغَنِيِّ بِالأُكْسُجِينِ، والطَّعامِ المَهْضُومِ، والماءِ.

تَدَفُّقُ الدَّمِ الغَنِيِّ بِثانِي أُكْسِيدِ الكَرْبُونِ، والفَضَلاتِ.

الدَّوْرَةُ الدَّمَوِيَّةُ فِي أَجْسامِنا

الخُطْوَةُ الأُولَى -

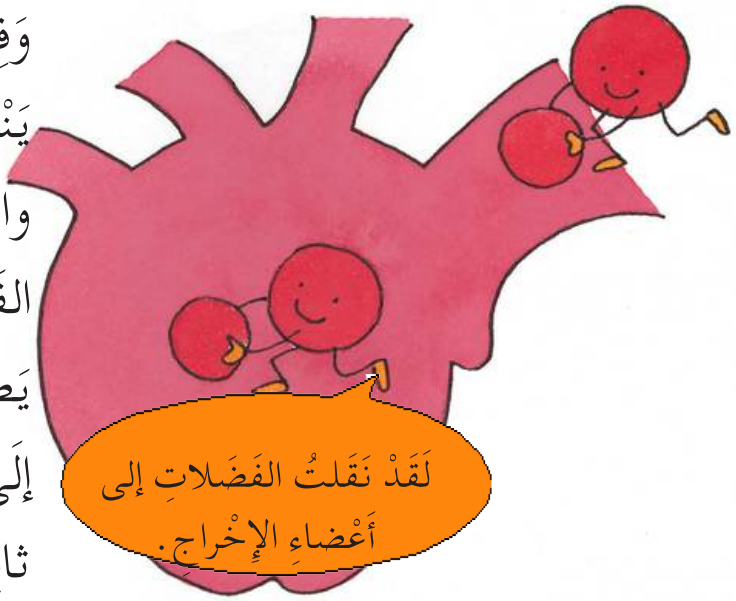
يَضُخُّ قَلْبُكَ الدَّمَ الغَنِيَّ بِالأُكْسِجِين إِلَى جَمِيعِ خَلايا جِسْمِكَ . وَيَنْقِلُ كَذَلِكَ دَمُكَ الطَّعامَ المَهْضُومَ والماءَ مِنْ جِهازِكَ الهَضْمِيِّ لِجَمِيعِ خَلايا جِسْمِكَ . تَسْتَخْدِمُ خَلاياكَ الأُكْسُجِينَ، والطَّعامَ المَهْضُومَ، والماءَ؛ لإِنتاجِ طاقَةٍ تَحْتاجُها فِي مَهامِّها اليَوْمِيَّةِ .



الخُطْوَةُ الثّانِيَةُ -

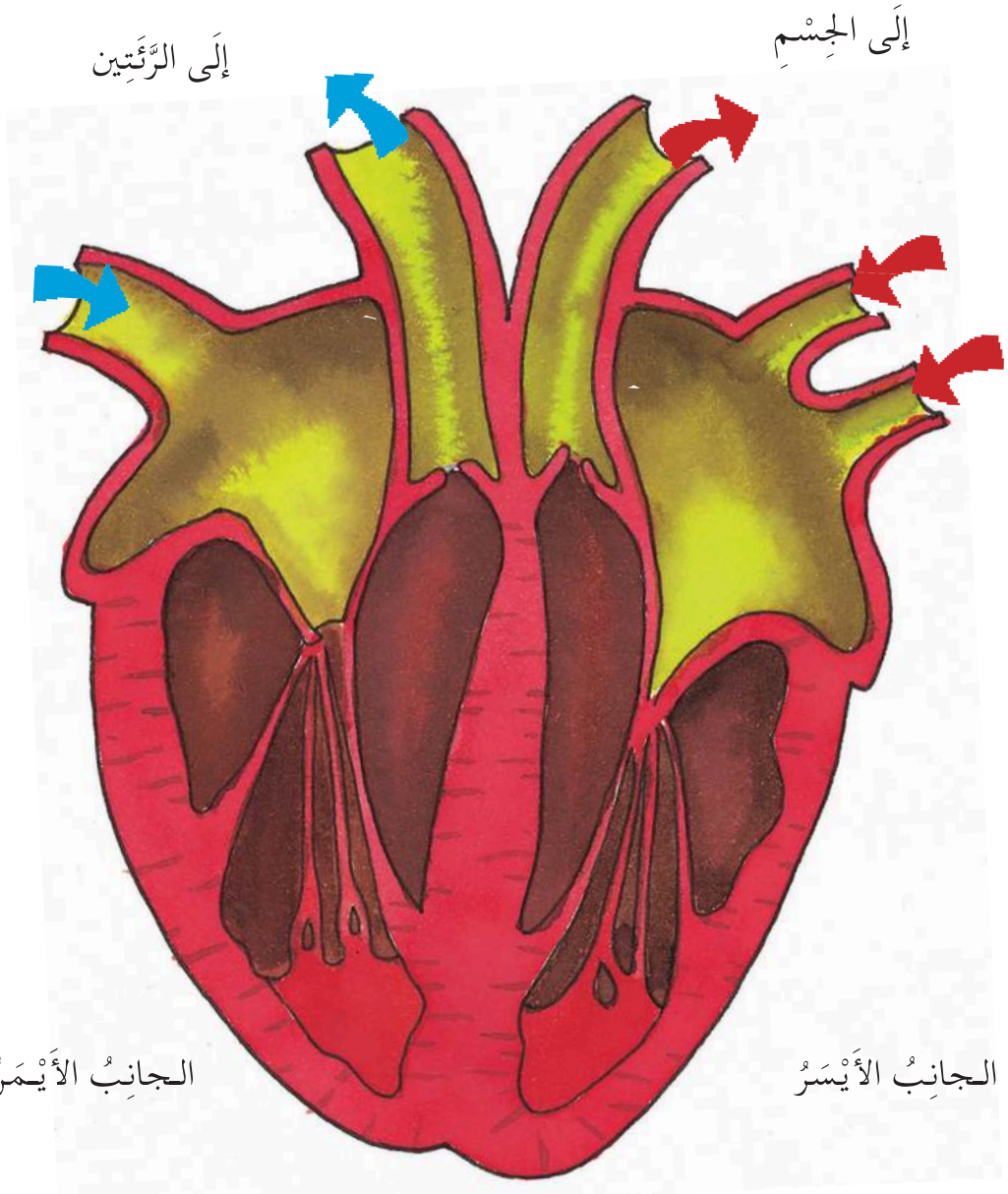
يَلْتَقِطُ الدَّمُ أَثْناءَ مُرُورِهِ حَوْلَ الجِسْمِ، ثانِي أُكْسِيدِ الكَرْبُونِ، والفَضَلاتِ الَّتِي تُنْتِجُها الخَلايا .

وَفِي طَرِيقِ عَوْدَتِهِ إِلَى القَلْبِ يَنْقُلُ الدَّمُ الفَضَلاتِ إِلَى الكُلْيَتَيْنِ والكَبِدِ . وَتَخْرُجُ فِي النِّهايَةِ هَذِهِ الفَضَلاتُ مِنْ جِسْمِكَ . وَعِنْدَما يَصِلُ الدَّمُ إِلَى قَلْبِكَ مَرَّةً ثانِيَةً يُرْسَلُ إِلَى الرِّئَتَيْنِ؛ حَيْثُ يَتِمُّ التَّخَلُّصُ مِنْ ثانِي أُكْسِيدِ الكَرْبُونِ، وامْتِصاصُ الأُكْسُجِينِ .



العَمَلُ مَعًا

إِنَّ لِكُلِّ جِهازٍ فِي جِسْمِكَ مَهامَّهُ الـخّاصَّةَ بِه. وَكَما تَرَى فَإِنَّ جِهازَكَ الدَّوْرِيَّ يَعْمَلُ بِتَقارُبٍ وَثِيقٍ مَعَ جَمِيعِ أَجْزاءِ جِسْمِكَ وخُصُوصًا جِهازَكَ التَّنَفُّسِيَّ وَجِهازَكَ الهَضْمِيَّ.



يَعْمَلُ قَلْبُكَ بِتَقارُبٍ وَثِيقٍ مَعَ جَمِيعِ أَجْزاءِ جِسْمِكَ.

وَلَوْلا جِهازُكَ التَّنَفُّسِيُّ، لَنَفِدَ الأُكْسُجِينُ المَوْجُودُ فِي دَمِكَ بِسُرْعَةٍ فائِقَةٍ، وَلَمْ تَكُنْ خَلاياكَ لِتَقْدِرَ عَلَى إِنْتاجِ طاقَةٍ مِنَ الطَّعامِ المَهْضُومِ الَّذِي يَنْقُلُه دَمُكَ. وَلَنْ تَكُونَ أَيْضًا نَتِيجَةَ ذَلِكَ جَمِيعُ الأَجْهِزَةِ الأُخْرَى قادِرَةً عَلَى أَداءِ مَهامِّها.



الـجِهازُ الدَّوْرِيُّ لِلنَّباتاتِ



هَلْ تَعْرِفُ كَيْفَ يَنْتَقِلُ الطَّعامُ الَّذِي تَصْنَعُهُ الأَوْراقُ إِلَى بَقِيَّةِ النَّباتِ؟



هَلْ تَساءَلْتَ كَيْفَ يَصِلُ الماءُ والأَمْلاحُ الـمَعْدِنِيَّةُ إِلَى الأَوْراقِ وَأَجْزاءِ النَّباتِ الأُخْرَى؟

تَصْنَعُ أَوْراقُ النَّباتِ الغِذاءَ أَثْناءَ البِناءِ الضَّوْئِيِّ، وَتَسْتَخْدِمُ أَجْزاءُ النَّباتِ مِثْلُ الـجُذُورِ والسّاقِ، والأَزْهارِ، والثِّمارِ؛ هَذا الغِذاءَ.

وَيَحْتاجُ أَيْضًا النَّباتُ إِلَى ماءٍ وَأَمْلاحٍ مَعْدِنِيَّةٍ مِنَ التُّرْبَةِ. تَدْخُلُ تِلْكَ الأَشْياءُ إِلَى النَّباتِ خِلالَ الـجُذُورِ، وَيَحْتاجُها لِيَبْقَى سَلِيمًا.



عَمَلٌ جَماعِيٌّ وَمُشارَكَةٌ

كَيْفَ يَعْرِفُ العُلَماءُ عُمْرَ شَجَرَةٍ ما؟ ما الـحَلَقاتُ فِي القِطاعِ العَرْضِيِّ لِجِذْعِ الشَّجَرَةِ؟ هَلْ تَعْرِفُ مَعْنَى الـحَلَقاتِ السَّمِيكَةِ والرَّفِيعَةِ؟

قَنَواتُ النَّقْلِ

إِنَّ لَدَى النَّباتاتِ أَيْضًا مِثْلَ الحَيَواناتِ جِهازًا دَوْرِيًّا . وَيَتَكَوَّنُ الجِهازُ الدَّوْرِيُّ للنَّباتِ مِنْ مَجْمُوعَتَيْنِ مُسْتَقِلَّتَيْنِ مِنَ الأوعية الدَّقِيقَةِ الَّتِي تَمْتَدُّ خِلالَ الأَوْراقِ، والجُذُوعِ، والجُذُورِ .

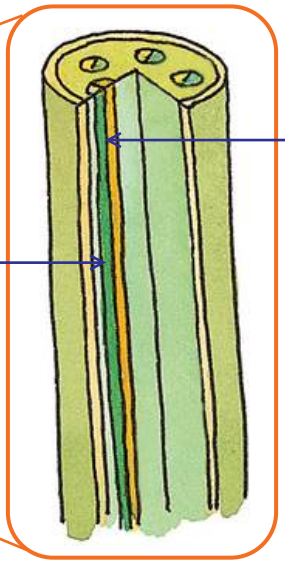
تَنْقُلُ مَجْمُوعَةٌ مِنَ الأوعية الماءَ، والأَمْلاحَ المَعْدِنِيَّةَ مِنَ الجُذُورِ إِلَى أَجْزاءِ النَّباتِ الأُخْرَى، وَتُسَمَّى **أوعية الخَشَبِ** .

وَتَنْقُلُ مَجْمُوعَةُ القَنَواتِ الأُخْرَى الغِذاءَ المُصَنَّعَ فِي الأَوْراقِ إِلَى أَجْزاءِ النَّباتِ الأُخْرَى وَتُسَمَّى **أوعية اللِّحاءِ** .



النَّباتُ وَجِهازُهُ الدَّوْرِيُّ .

وَتَحْمِلُ أوعية الخَشَبِ الماءَ والأَمْلاحَ المَعْدِنِيَّةَ مِنَ الجُذُورِ إِلَى أَجْزاءِ النَّباتِ الأُخْرَى .





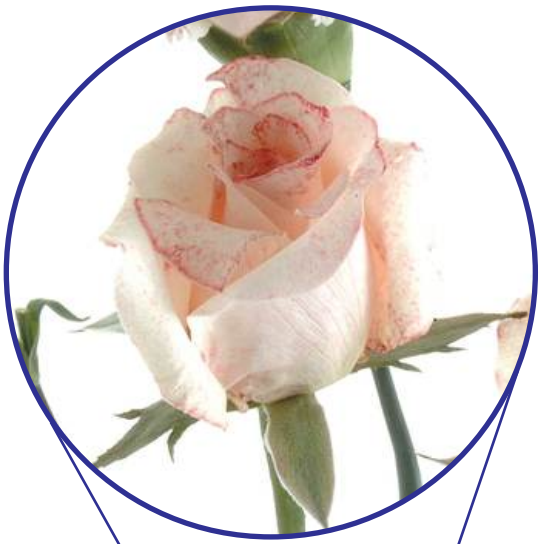
وَتَحْمِلُ أوعية اللِّحاءِ الغِذاءَ مِنَ الأَوْراقِ إِلَى أَجْزاءِ النَّباتِ الأُخْرَى .

أوعية الـخَشَبِ

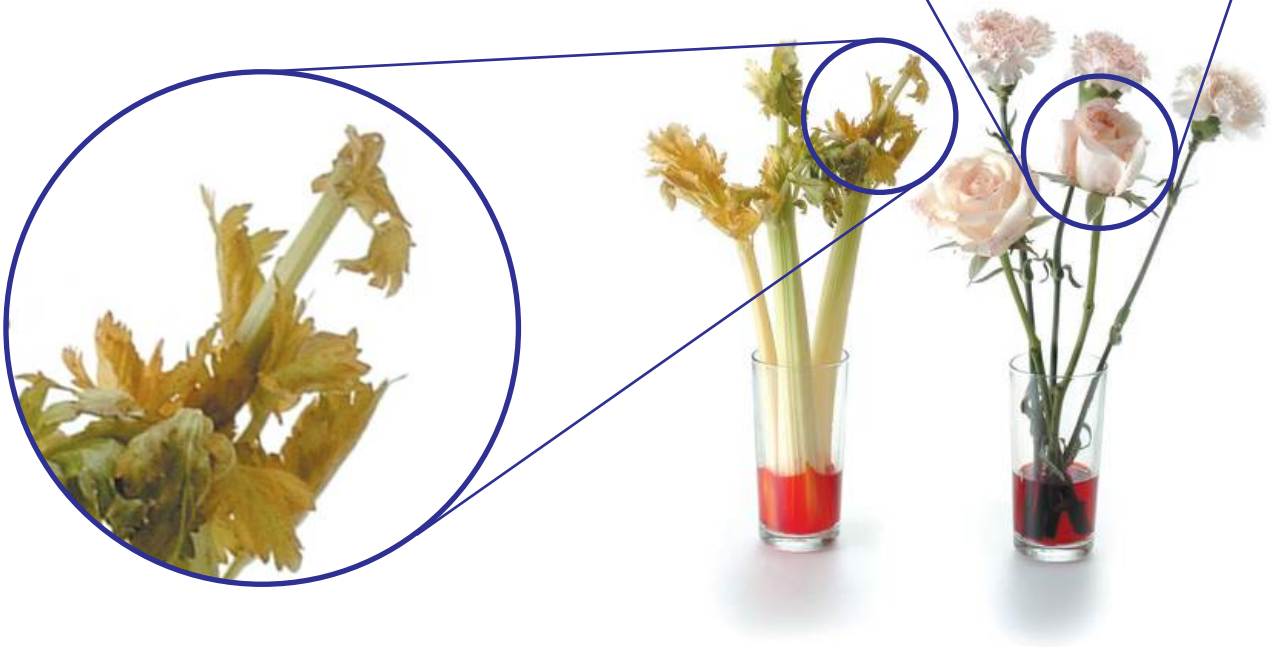
يُـمْكِنُكَ رُؤْيَةُ مَكانِ أوعية الـخَشَبِ فِي النَّباتِ بِإِجْراءِ التَّجْرِبَةِ البَسِيطَةِ التّالِيَةِ :



امْلأْ أَوَّلاً كُوبَيْنِ زُجاجِيَّيْنِ بِـماءٍ مَخْلُوطٍ بِصِبْغٍ غِذائِيٍّ . ثُمَّ ضَعْ عَدَدًا قَلِيلاً مِنْ أَعْوادِ الكَرَفْسِ فِي أَحَدِ الكُوبَيْنِ، وَعَدَدًا قَلِيلاً مِنْ أَغْصانِ الوَرْدِ فِي الكُوبِ الثّانِي، ثُمَّ اتْرُكْها لِساعاتٍ قَلِيلَةٍ .



سَتَجِدُ بَعْدَ ساعاتٍ قَلِيلَةٍ أَنَّ أَجْزاءً مِنَ النَّباتَيْنِ اكْتَسَبَتْ لَونَ الصِّبْغِ الغِذائِيِّ . لَقَدْ نَقَلَتْ أوعية خَشَبِ هَذِهِ النَّباتاتِ الـماءَ الـمُلَوَّنَ إِلَى السّاقِ والأَوْراقِ .







يُمْكِنُ رُؤْيَةُ أوعية الخَشَبِ بِفَحْصِ السَّطْحِ المَقْطُوعِ لِساقِ كَرَفْسٍ بِاسْتِخْدامِ المِجْهَرِ.

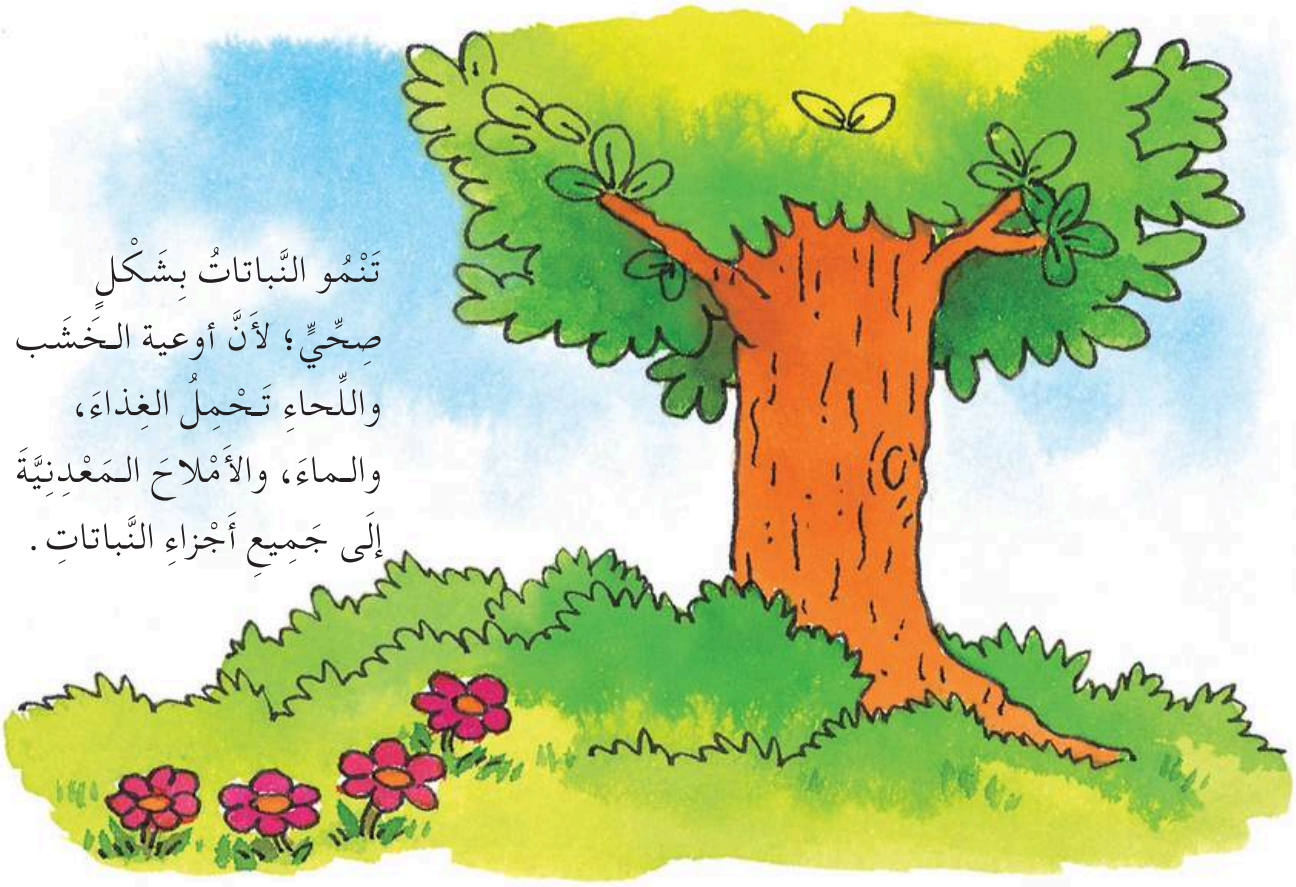
سَتَرَى بُقَعًا حَمْراءَ عَلَى السَّطْحِ المَقْطُوعِ لِلْكَرَفْسِ. وَتُبَيِّنُ تِلْكَ البُقَعُ الحَمْراءُ قَنَواتِ الخَشَبِ المُلَطَّخَةَ بِها عِنْدَما انْتَقَلَ الماءُ المُلَوَّنُ خِلالَها.



تَوافُقٌ فِي الأَداءِ

تَعْمَلُ أوعية الـخَشَبِ واللِّحاءِ مَعًا لِنَقْلِ الغِذاءِ، والـماءِ، والأَمْلاحِ الـمَعْدِنِيَّةِ إِلَى أَجْزاءِ النَباتِ الـمُخْتَلِفَةِ. ومِن دُونِ هَذا الـجِهازِ الدَّورِيِّ لَنْ يَكُونَ الغِذاءُ الَّذِي تَصْنَعُهُ أَوْراقُ النَّباتِ قادِرًا عَلَى الوُصُولِ إِلَى أَجْزاءِ النَّباتِ الأُخْرَى مِثْلِ الأَزْهارِ والـجُذُورِ؛ وَبِالـمِثْلِ لَنْ تَنْتَقِلَ الأَمْلاحُ الـمَعْدِنِيَّةُ والـماءُ الَّذِي تَـمْتَصُّهُ الـجُذُورُ إِلَى الأَوْراقِ وَأَجْزاءِ النَّباتِ الأُخْرَى.

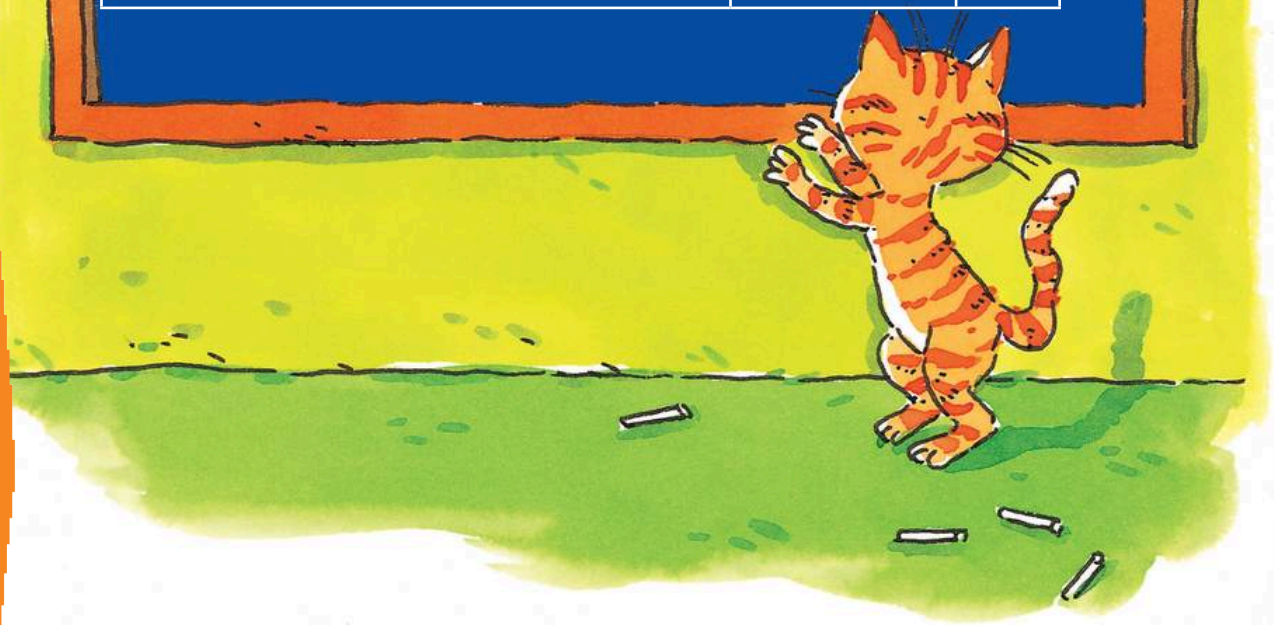
بِالعَمَلِ سَوِيًّا، تُساعِدُ هَذِهِ الأوعية الـمُدْهِشَةُ النَّباتاتِ عَلَى النُّمُوِّ بِشَكْلٍ صِحِّيٍّ.



تَنْمُو النَّباتاتُ بِشَكْلٍ صِحِّيٍّ؛ لأَنَّ أوعية الـخَشَبِ واللِّحاءِ تَـحْمِلُ الغِذاءَ، والـماءَ، والأَمْلاحَ الـمَعْدِنِيَّةَ إِلَى جَمِيعِ أَجْزاءِ النَّباتاتِ.

لَـمْحَةٌ سَرِيعَةٌ . . . .

	الأَعْضاءُ	الوَظائِفُ
الإِنْسانُ	• القَلْبُ • الدَّمُ • الأَوْعِيَةُ الدَّمَوِيَّةُ	• يَضُخُّ الدَّمَ إِلَى أَجْزاءِ الجِسْمِ المُخْتَلِفَة . • يَنْقُلُ الأُكْسِجِينَ، والغِذاءَ المَهْضُومَ، والماءَ إِلَى خَلايا الجِسْمِ . • يُعِيدُ ثانِي أُكْسِيدِ الكَرْبُونِ إِلَى الرِّئَتَيْنِ؛ لِيَتِمَّ زَفْرُهُ . • يَحْمِلُ الفَضَلاتِ إِلَى أَعْضاءٍ خاصَّةٍ؛ لِلْتَخَلُّصِ مِنْها . • قَنَواتٌ تُمَكِّنُ الدَّمَ مِنَ التَنَقُّلِ .
النَّباتُ	• أوعيةالخَشَبِ • أوعية اللِّحاءِ	• تَنْقُلُ الماءَ والأَمْلاحَ المَعْدِنِيَّةَ مِنَ الجُذُورِ إِلَى الأَوْراقِ . • تَنْقُلُ الغِذاءَ مِنَ الأَوْراقِ إِلَى جَمِيعِ أَجْزاءِ النَّباتِ .



الطّاقَـةُ

هَلْ سَبَقَ وَأَلْقَيْتَ كُرَةً مِنَ الـمَطّاطِ عَلَى أَرْضِيَّةِ الـحُجْرَةِ؟ إِنَّ الكُرَةَ تَقْفِزُ عِدَّةَ مَرّاتٍ ثُمَّ تَتَوَقَّفُ. ما الَّذِي يُـمَكِّنُ الكُرَةَ مِنْ القَفْزِ؟ وَلِـماذا تَتَوَقَّفُ بَعْدَ بِضْعِ ثَوانٍ؟

تَـحْدُثُ تِلكَ الأَشْياءُ بِسَبَبِ الطّاقَةِ؛ فالطّاقَةُ تُـمَكِّنُ الأَشْياءَ مِنَ الـحَرَكَةِ، وَلِكَيْ يَتَحَرَّكَ جِسْمٌ ما يَجِبُ أَنْ يَحْصُلَ عَلَى طاقَةٍ مِنْ مَكانٍ ما. وَيُسَمَّى الـمَكانُ الَّذِي تَأْتِي مِنْهُ الطّاقَةُ مَصْدَرَ الطّاقَةِ.

فَعِنْدَما تَرْمِي كُرَةَ الـمَطّاطِ تَتَلَقَّى الكُرَةُ طاقَةً مِنْ عَضَلاتِكَ. فَمَصْدَرُ الطّاقَةِ هُوَ العَضَلاتُ، ثُمَّ تَتَغَيَّرُ طاقَةُ الكُرَةِ لأَشْكالٍ أُخْرَى وَهِيَ تَقْفِزُ. وَتَتَوَقَّفُ الكُرَةُ عِنْدَما تَتَغَيَّرُ كُلُّ طاقَتِها إِلَى أَشْكالٍ أُخْرَى.

وَتَتَحَرَّكُ السَّيّارَةُ عِنْدَما تَـحْصُلُ عَلَى طاقَةٍ مِنَ البِنْزِينِ. والبِنْزِينُ هُوَ مَصْدَرُ الطّاقَةِ لِلسَّيّارَةِ.





الموضوع 3

وَتَحْتاجُ المَخْلُوقاتُ الحَيَّةُ إِلَى طاقَةٍ؛ لِتَنْمُوَ وَلِتَعْمَلَ بِشَكْلٍ جَيِّدٍ. يَحْتاجُ عَلَى سَبيلِ المِثالِ جِسْمُكَ إِلَى طاقَةٍ؛ لِتُساعِدَكَ عَلَى النُّمُوِّ. وَيَحْتاجُ قَلْبُكَ إِلَى طاقَةٍ لِيَنْبِضَ، وَيَحْتاجُ جِهازُكَ الهَضْمِيُّ إِلَى طاقَةٍ لِهَضْمِ الطَّعامِ، وَيَحْتاجُ النَّباتُ إِلَى طاقَةٍ لِيَنْمُوَ وَيَتَكاثَرَ!

وَلا تَسْتَطيعُ رُؤْيَةَ الطّاقَةِ أَوْ لَمْسَها؛ فَعَلَى عَكْسِ المادَّةِ لَيْسَ لِلطّاقَةِ كُتْلَةٌ وَلا تَشْغَلُ حَيِّزًا.

وَمَعَ هَذا، يُمْكِنُ وَصْفُ فِعْلِ الطّاقَةِ. فَعِنْدَما تَدُورُ المِرْوَحَةُ تَعْرِفُ أَنَّ بِها طاقَةً، وَعِنْدَما تُطْهَى بَيْضَةٌ نِيئَةً تَعْرِفُ أَنَّ الطّاقَةَ تَتَسَبَّبُ فِي تَغَيُّرِها. وَعِنْدَما يُضِيءُ مِصْباحُ جَيْبِ حُجْرَةً مُظْلِمَةً تَعْرِفُ أَنَّ الطّاقَةَ حَوْلَكَ؛ لِأَنَّكَ تَسْتَطيعُ الآنَ الرُّؤْيَةَ بِوُضُوحٍ. وَهَكَذا تَعْرِفُ أَنَّ الطاقَةَ حَوْلَكَ بِسَبَبِ الأَجْسامِ الَّتِي تَتَحَرَّكُ وَكُلِّ ما يَحْدُثُ فيما يُحيطُ بِكَ.





الطّاقَةُ

الشَّمْسُ



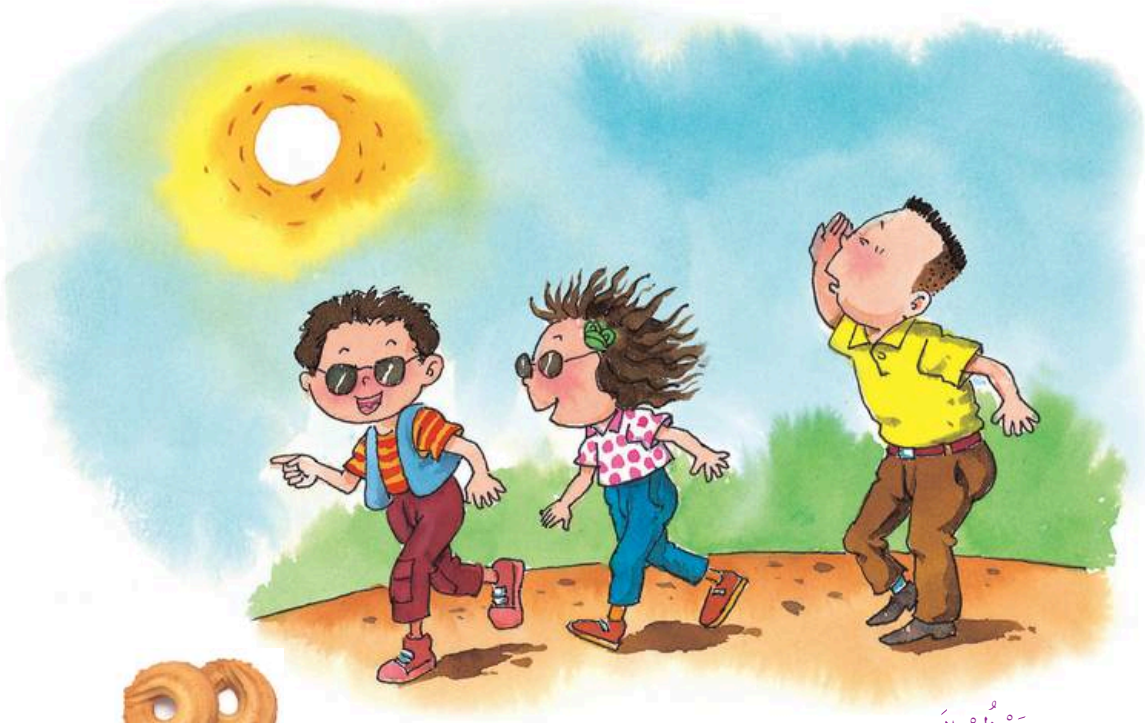


مِنْ هُنا وَهُناكَ

الشَّمْسُ هِيَ أَقْرَبُ نَجْمٍ إِلَى الأَرْضِ. وَتَتَكَوَّنُ مِنْ طَبَقاتٍ مُخْتَلِفَةٍ مِنَ الغازاتِ. وَدَرَجَةُ حَرارَةِ سَطْحِها تَزِيدُ عَنْ 5500 °س.

والشَّمْسُ كَبِيرَةٌ حَتَّى أَنَّهُ يُمْكِنُ وَضْعُ مِلْيونِ كَوْكَبٍ فِي حَجْمِ الأَرْضِ داخِلَها.

إِذا كُنْتَ مَعَ عُمَرَ، وَهِنْدَ، وَنُمَيْرة عَلَى الشّاطِئِ فكَيْفَ يَكُونُ شُعُورُكَ؟ رُبَّما تَشْعُرُ عَيْناكَ بِعَدَمِ الرّاحَةِ مِنْ وَهَجِ ضَوْءِ الشَّمْسِ، وَيَشْعُرُ جِلْدُكَ بالدِّفْءِ مِنْ حَرارَتِها.



لا تَنْظُرْ إِلَى الشَّمْسِ مُباشَرَةً،
فَالضَّوْءُ السّاطِعُ يَضُرُّ عَيْنَيْكَ.

الشَّمْسُ **مَصْدَرٌ** مُهِمٌّ للضَّوْءِ والحَرارَةِ، حَيْثُ يُضِيءُ الضَّوْءُ ما يُحِيطُ بِنا وَيُمَكِّنُنا مِنَ الرُّؤْيَةِ، وَتَحْفَظُ الحَرارَةُ أَجْسامَنا دافِئَةً وَتُمَكِّنُها مِنَ العَمَلِ بِشَكْلٍ سَلِيمٍ.

وَتَلْعَبُ الشَّمْسُ دَوْرًا مُهِمًّا فِي تَوْفِيرِ الطّاقَةِ لِلمَخْلُوقاتِ الحَيَّةِ.

كَيْفَ تَحْصُلُ المَخْلُوقاتُ الحَيَّةُ عَلَى الطّاقَةِ مِنَ الشَّمْسِ؟



مِنْ هُنا وَهُناكَ

لا تَحْصُلُ بَعْضُ مَناطِقِ الكُرَةِ الأَرْضِيَّةِ عَلَى الكَثِيرِ مِنَ الضَّوْءِ والحَرارَةِ مِنَ الشَّمْسِ فِي أَوْقاتٍ مُعَيَّنَةٍ مِنَ العامِ. وَتُصْبِحُ تِلكَ الأَماكِنُ مُظْلِمَةً وَبارِدَةً أَثْناءَ هَذِهِ الأَوْقاتِ، وَيَقِلُّ نَشاطُ الحَيَواناتِ وَيَنامُ بَعْضُها طَوِيلاً أَثْناءَ الشِّتاءِ. وتَنْشَطُ تِلكَ الحَيَواناتُ مَرَّةً ثانِيَةً عِنْدَما يُوجَدُ نُورٌ وَحَرارَةٌ أَكْثَرُ مِنَ الشَّمْسِ.

نشاط 19

النَّباتاتُ مَصْدَرٌ لِلْغِذاءِ والحَرارَةِ



تَحْتاجُ جَميعُ المَخْلُوقاتِ الحَيَّةِ إِلَى طَعامٍ لِكَيْ تَبْقَى عَلَى قَيْدِ الحَياةِ. فَالطَّعامُ يُمِدُّ المَخْلُوقاتِ الحَيَّةَ بِالطّاقَةِ لِتَنْمُوَ وَتَعْمَلَ بِشَكْلٍ جَيِّدٍ. هَلْ تَعْلَمُ أَنَّ كُلَّ الطَّعامِ الَّذي تَتَناوَلُهُ المَخْلُوقاتُ الحَيَّةُ يَأْتي مِنَ الطّاقَةِ المُنْبَعِثَةِ مِنَ الشَّمْسِ؟ هَيّا نَرى كَيْفِيَّةَ حُدُوثِ ذَلِكَ.

تَسْتَخْدِمُ النَّباتاتُ طاقَةً مِنْ ضَوْءِ الشَّمْسِ لِتَصْنيعِ الغِذاءِ فِي العَمَلِيَّةِ الَّتي تُسَمّى البِناءَ الضَّوْئِيَّ. تُسْتَخْدَمُ الطّاقَةُ أَثْناءَ البِناءِ الضَّوْئِيِّ فِي تَوْحيدِ ثاني أُكْسيدِ الكَرْبُونِ والماءِ لِصِناعَةِ سُكَّرٍ.

فِي وَرَقَةِ النَّباتِ . . .

ضَوْءُ الشَّمْسِ

ثاني أُكْسيدِ الكَرْبُونِ + ماءٍ ← **سُكَّرٌ + أكسجين**

اليخضور

وَيَتَحَوَّلُ السُّكَّرُ إِلَى نِشا يُخَزَّنُ فِي النَّباتِ؛ لِيُسْتَخْدَمَ كَغِذاءٍ فيما بَعْدُ. وَعِنْدَما يَتَغَذّى الحَيوانُ عَلَى النَّباتِ يَنْتَقِلُ السُّكَّرُ والنِّشا مِنَ النَّباتِ إِلَى جِسْمِ الحَيوانِ، ثُمَّ يُهْضَمانِ وَيَتَحَوَّلانِ إِلَى مَوادَّ بَسيطَةٍ تَسْتَخْدِمُها الخَلايا، وَعَلَيْهِ يُزَوَّدُ الحَيوانُ بِالطّاقَةِ.



وَقْتُ الغِذاءِ

هَيّا نُلْقِي نَظْرَةً عَلَى هَذا الـمِثالِ .



ضَوْءُ الشَّمْسِ

نَباتٌ



تَصْنَعُ الأَعْشَابُ الغِذاءَ بِاسْتِخْدامِ الطّاقةِ مِن الشَّمْسِ

حَيوانٌ



تَتَغَذَّى الـحَيواناتُ آكِلَةُ النَّباتِ مِثْلُ الـحَمِيرِ الوَحْشِيَّةِ عَلَى الأعْشابِ

حَيوانٌ



تَصْطادُ بِدَوْرِها الـحَيواناتُ آكِلَةُ اللُّحُومِ مِثْلُ الأَسَدِ الْـحِمارَ الوَحْشِيَّ، وَتَأْكُلُهُ

وَتَنْتَقِلُ بِهَذِهِ الطَّرِيقَةِ طّاقَةُ الشَّمْسِ مِنَ النَّباتِ إِلَى الـحِمارِ الوَحْشِيِّ وفِي النِّهايَةِ إِلَى الأَسَدِ .

وَلِهَذا يُمْكِنُ رُؤْيَةُ اعْتِمادِ جَمِيعِ الـمَخْلُوقَاتِ الـحَيَّةِ بِشَكْلٍ مُباشِرٍ أَوْ غَيْرِ مُباشِرٍ عَلَى النَّباتاتِ؛ وَمِنْ ثَمَّ عَلَى الشَّمْسِ مِنْ أَجْلِ غِذائِها.



ما الَّذِي يُسْتَخْدَمُ لِإِشْعالِ النّارِ؟

ماذا يَفْعَلُ هَؤلاءِ النّاسِ؟

وَبِالإِضافَةِ إِلَى تَزْوِيدِنا بِالطَّعامِ تُساعِدُنا بِطَرِيقٍ غَيْرِ مُباشِرٍ النَّباتاتُ فِي الـحِفاظِ عَلَى دِفْءِ أَجْسامِنا؛ فَيَحْرِقُ بَعْضُ النّاسِ الـخَشَبَ والفَحْمَ لِيَسْتَدْفِئُوا فِي الطَّقْسِ البارِدِ، وَعِنْدَما يُشْتَعَلُ الـخَشَبُ والفَحْمُ تَنْطَلِقُ الطّاقَةُ الكامِنَةُ فِيهِما عَلَى هَيْئَةِ حَرارَةٍ.



لَـمْحَةٌ سَرِيعَةٌ . . . .



- [ ] الشَّمْسُ هِيَ المَصْدَرُ الرَّئِيسُ للضَّوءِ والحَرارَةِ .
- [ ] تَحْتاجُ المَخْلُوقاتُ الحَيَّةُ طاقَةً؛ لِتَبْقَى عَلَى قَيْدِ الحَياةِ .
- [ ] يَسْتَخْدِمُ النَّباتُ ضَوْءَ الشَّمْسِ لأَداءِ عَمَلِيَّةِ البِناءِ الضَّوْئِيِّ .
- [ ] عِنْدَما تَأْكُلُ الحَيَواناتُ النَّباتَ تَنْتَقِلُ الطّاقَةُ مِنَ النَّباتِ إِلَى أَجْسامِ الحَيَواناتِ .



الضَّوْءُ

فِي إحْدَى اللَّيالِي شَدِيدةِ العَواصِفِ . . .











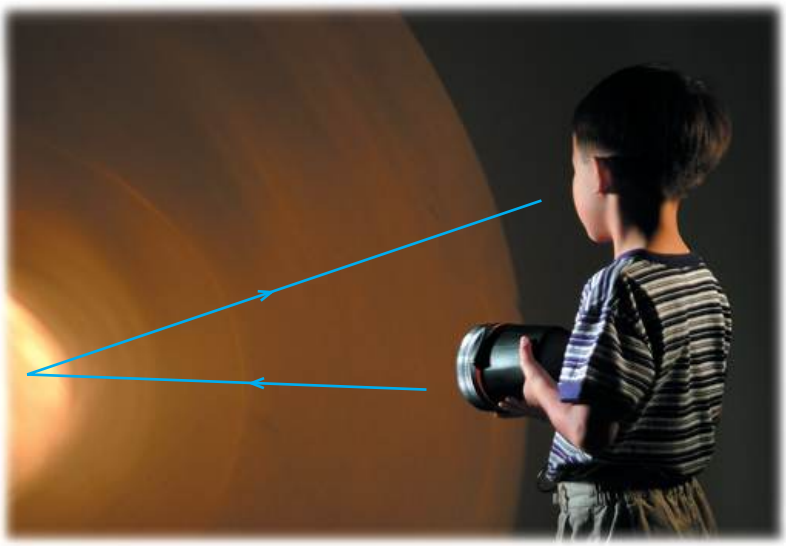
أَنْتَ فِي حاجَةٍ إِلَى الضَّوْءِ لِتَرَى. تَكُونُ الشَّمْسُ أَثْناءَ النَّهارِ هِيَ المَصْدَرُ الرَّئِيسُ للضَّوْءِ. تُصْدِرُ الشَّمْسُ ضَوءَها لِجَمِيعِ المَخْلُوقَاتِ الحَيَّةِ عَلَى الأَرْضِ. هَلْ تَعْرِفُ مَصادِرَ ضَوءٍ أُخْرَى؟

إِذا نَظَرْتَ لِلسَّماءِ فِي اللَّيْلِ سَتَرَى القَمَرَ والنُّجُومَ. وَيَبْدُو القَمَرُ وَتَبْدُو النُّجُومُ ساطِعَةً فِي السَّماءِ لَيْلاً وَلَكِنْ لا يَنْبَعِثُ الضَّوْءُ مِنْها جَمِيعًا.

النُّجُومُ هِيَ مَصادِرُ لِلضَّوْءِ؛ فَهِيَ تُصْدِرُ ضَوْءَها الخاصَّ. ويَظْهَرُ القَمَرُ مُنِيرًا وَلَكِنَّهُ لا يُصْدِرُ ضَوءَهْ. وَيَبْدُو وكأَنَّه يُرْسِل ضَوءًا لأَنَّ ضَوْءَ الشَّمْسِ السَّاقِطَ عَلَى سَطْحِهِ يَنْعَكِسُ. وقَدْ يَبْدُو غَرِيبًا وُجُودُ ضَوْءِ الشَّمْسِ لَيْلا، وَلَكِنَّ الشَّمْسَ مَوْجُودَةٌ دَائِمًا فِي الفَضاءِ حَتَّى لَوْ لَمْ تَتَمَكَّنْ مِنْ رُؤْيَتِها.

انْعِكاسُ الضَّوْءِ

أَجْسامٌ كَثيرَةٌ حَوْلَكَ لَيْسَتْ مَصادِرَ للضَّوْءِ، وَيُمْكِنُكَ مَعَ ذَلِكَ رُؤيَتُها؛ لأَنَّها تَعْكِسُ الضَّوْءَ إلى داخِلِ عَيْنَيْكَ. وَيَعْني ذَلِكَ أَنَّ الضَّوْءَ السّاقِطَ عَلَيْها يَنْعَكِسُ إِلَى داخِلِ عَيْنَيْكَ.

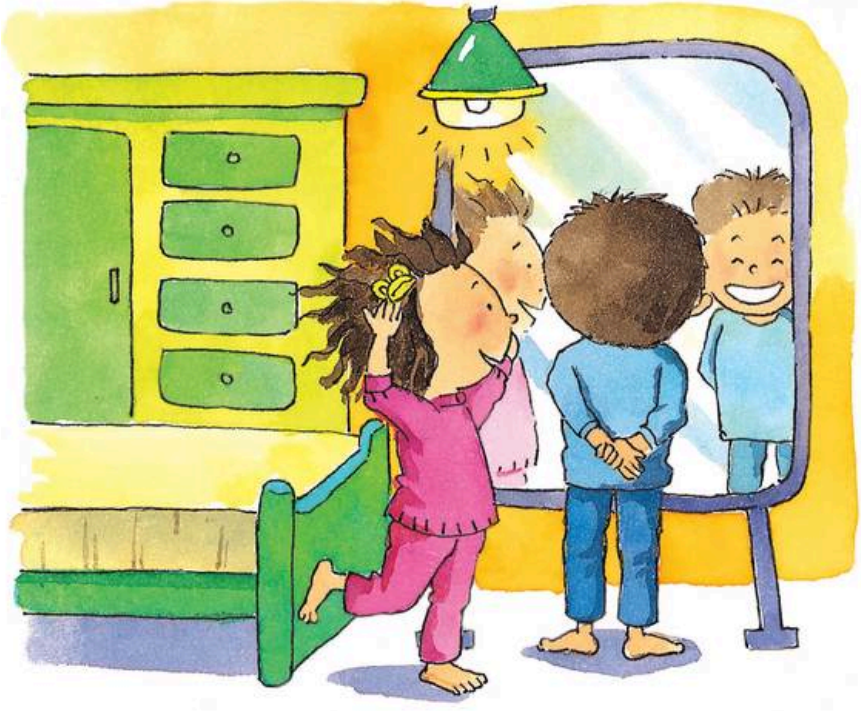


يَنْعَكِسُ الضَّوْءُ السّاقِطُ مِن المِصباحِ عَلَى الجِدارِ إِلَى داخِلِ عَيْنَيْ الصَّبِيِّ.

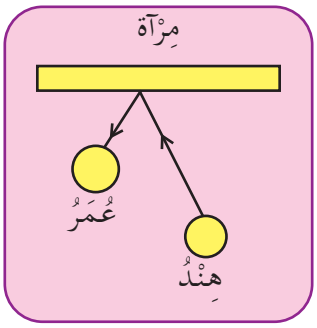
عِنْدَما تُسَلِّطُ ضَوْءَ مِصْباحِ جَيْبٍ عَلَى مِرْآةٍ ما، يُمْكِنُكَ مُلاحَظَةُ انْعِكاسِ الضَّوْءِ السّاقِطِ عَلَيْها عَلَى الجِدارِ. حاوِلْ وَصْفَ ما تَرَى.



باسْتِطاعَةِ الصَّبِيِّ رُؤْيَةُ رُقْعَةِ ضَوْءٍ عَلَى الجِدارِ.



يُمْكِنُ لِعُمَرَ رُؤْيَةُ هِنْدَ واقِفَةً خَلْفَهُ دُونَ الاستِدارَةِ. كَيْفَ يُمْكِنُهُ ذَلِكَ؟



يَعْكِسُ جِسْمُ هِنْدَ الضَوْءَ مِنَ المِصْباحِ عَلَى المِرْآةِ. وَمِنْ ثَمَّ تَعْكِسُ المِرْآةُ الضَّوْءَ إلى عَيْنَيْ عُمَرَ، وَيَسْتَطِيعُ عُمَرُ نَتيجَةَ ذَلِكَ رُؤْيَةَ انْعِكاسِ هِنْدَ فِي المِرْآةِ.



قَرَّرَ كُلٌّ مِنْ عُمَرَ وَهِنْدَ رُكُوبَ دَرّاجَتَيْهِما الجَدِيدَتَيْنِ لَيْلاً، وارْتَدَى كُلٌّ مِنْهُما خُوذَةً لِدَواعِي السَّلامَةِ. وَضِّحْ سِماتِ السَّلامَةِ وَسَبَبَ أَهَمِيَّتِها؟



هَذا هُوَ نَوْعُ الدَّرّاجاتِ الَّتِي سَيَرْكَبُها كُلٌّ مِنْ عُمَرَ وَهِنْدَ. وَلِلدَّرّاجاتِ سِماتٌ لِلسَّلامَةِ تُساعِدُ سائِقِي المَرْكَباتِ عَلَى رُؤْيَتِها لَيْلاً عَلَى الطَّرِيقِ. ما هِيَ تِلْكَ السِّماتُ؟

مُجَرَّدُ عابِرٍ لَيْسَ إلا !

يا لَها مِنْ مُتْعَةٍ أَنْ تَنْظُرَ داخِلَ هَذِهِ الأَشْياءِ، وَتَرَى كَيْفَ تَعْمَلُ!







وَلَكِنْ لِماذا يُمْكِنُكَ الرُّؤْيَةُ خِلالَ بَعْضِ الأَشْياءِ وَلَيْسَ خِلالَ البَعْضِ الآخَرِ؟

تَبْدُو مَوادُّ مِثْلُ الزُّجاجِ واللَّدائِنِ شَفّافَةً وَيُمْكِنُكَ الرُّؤْيَةُ خِلالَها؛ وَذَلِكَ لأَنَّ الضَّوْءَ قادِرٌ عَلَى المُرُورِ خِلالَ تِلكَ المَوادِّ.

يُمْكِنُكَ رُؤْيَةُ الشَّمْعَةِ؛ لأَنَّ ضَوءَها يَخْتَرِقُ الزُّجاجَ ويَدْخُلُ عَيْنَيكَ.

تُصْنَعُ هَذِهِ الأَوانِي مِنْ مادَّةٍ
تَسْمَحُ بِمُرُورِ مُعْظَمِ الضَّوءِ خِلالَها .



نشاط 21 ، 22



عَمَلٌ جَماعِيٌّ وَمُشارَكَةٌ

لِماذا تُصْنَعُ
أَبْوابُ المَكاتِبِ
والحَمّاماتِ مِنْ زُجاجٍ
مُصَنْفَرٍ فِي اعتِقادِكَ؟



مِنْ هُنا وَهُناكَ

تُوصَفُ المَوادُّ الَّتِي نَتَمَكَّنُ مِنَ الرُّؤْيَةِ خِلالَها بِأَنَّها "شَفّافَةٌ" . وَتُوصَفُ المَوادُّ الَّتِي تَسْمَحُ فَقَطْ بِمُرُورِ بَعْضِ الضَّوءِ خِلالَها بِأَنَّها "نِصْفُ شَفّافَةٍ" . وتُوصَفُ الأَجْسامُ الَّتِي لا يَمُرُّ الضَّوْءُ خِلالَها بِأَنَّها "مُعْتِمَةٌ" .



الخَشَبُ، وَالمَعادِنُ، وَبَعْضُ اللَدائِنِ ، والوَرَقُ المُقَوَّى، وَالصَّلْصالُ هِيَ بَعْضُ المَوادِّ الَّتِي لا تَسْمَحُ بِمُرُورِ الضَّوْءِ خِلالَها عَلَى الإِطْلاقِ . لا تَسْتَطيعُ رُؤيَةَ الأَجسامِ الَّتِي تُوضَعُ خَلفَ تِلكَ المَوادِّ؛ لأَنَّها تَمْنَعُ الضَّوْءَ المُنْعَكِسَ مِنْ سَطْحِ الجِسْمِ، وَلا تَجْعَلُهُ يَصِلُ لِعَيْنَيْكَ .



وتَسْمَحُ مَوادُّ أُخْرَى بِمُرُورِ فَقَطْ بَعْضِ الضَّوْءِ خِلالَها؛ فَلا تِسْتَطِيعُ رُؤْيَةَ الأَجْسامِ بِوُضُوحٍ خِلالَ تِلْكَ الـمَوادِّ. وَيَرْجِعُ ذَلِكَ لِعَدَمِ قُدْرَةِ نَفاذِ جَمِيعِ الضَّوْءِ الـمُنْعَكِسِ مِنَ الجِسْمِ خِلالَها إِلَى عَيْنَيْكَ. وَتَشْمَلُ أَمْثِلَةُ تَلْكَ الـمَوادِّ بَعْضَ أَنْواعِ الوَرَقِ، وَاللَّدائِنِ، والقُماشِ، والزُّجاجِ الـمُصَنْفَرِ.





تُصْنَعُ هَذِهِ الأَشْياءُ مِنْ مَوادَّ تَسْمَحُ بِمُرُورِ بَعْضِ الضَّوْءِ.



تُصْنَعُ هَذِهِ الأَشْياءُ مِنْ مَوادَّ لا تَسْمَحُ بِمُرُورِ الضَّوْءِ.

الظِّلالُ

فِي إحْدَى اللَّيالِي الـمُظْلِمَةِ كانَ عُمَرُ وَهِنْدُ وَحْدَهُما بِالـمَنْزِلِ.



لَقَدْ كانَ الشَّكْلُ الـمُظْلِمُ والـمُخِيفُ عَلَى أَرْضِيَّةِ الغُرْفَةِ فِي الـحَقِيقَةِ **ظِلَّ** نُـمَيْرة! فالظِّلُّ هُوَ حَيِّزٌ مُظْلِمٌ يَصِلُهُ ضَوْءٌ يَسِيرٌ أَوْ لا يَصِلُهُ أَيُّ ضَوْءٍ. إنَّ أَيَّ جِسْمٍ يَحْجُبُ وَيَـمْنَعُ الضَّوْءَ مِنَ الوُصُولِ إلَى سَطْحٍ ما يُلْقِي ظِلاً.

وَيَتَكَوَّنُ الظِّلُّ لأَنَّ الضَّوْءَ يَتَحَرَّكُ فِي خُطُوطٍ مُسْتَقِيمَةٍ. وَلا يُمْكِنُ انحِناءُ الضَّوْءَ لِيَدُورَ حَوْلَ الأَشْياءِ؛ وَلِهَذا يَتَكَوَّنُ دائِمًا الظِّلُّ عَلَى الجانِبِ العَكْسِيِّ لِمَصْدَرِ الضَّوْءِ.



وَيَعْنِي ذَلِكَ أَيْضًا أَنْ الجِسْمَ ذا الأَطْرافِ المُسْتَقِيمَةِ يُلْقِي ظِلاً ذا أَطْرافٍ مُسْتَقِيمَةٍ.

وَتُلْقِي الأَجْسامُ الَّتِي لا تَسْمَحُ بِمُرُورِ أَيِّ ضَوْءٍ يَسْطَعُ عَلَيْها ظِلالاً قاتِمَةً. وَتُكَوِّنُ الأَجْسامُ الَّتِي تَحْجُبُ بَعْضَ الضَّوْءِ ظِلالاً أَخَفَّ.

نشاط 23

أَشْكالُ الظِّلالِ وَأَحْجامُها

إِنَّ ظِلَّ القِطَّةِ نُـمَيْرَة لا يُشْبِهُها بِالتَّأْكِيدِ! وَيُـمْكِنُ أَنْ يُكَوِّنَ جِسْمٌ ما ظِلالاً ذاتَ **أَشْكالٍ** وَ**أَحْجامٍ** مُخْتَلِفَةٍ تَبَعًا لِـمَوْقِعِ الـجِسْمِ وَمَوْقِعِ الضَّوْءِ.

إِنَّ شَكْلَ الظِّلِّ يُشْبِهُ الـخَطَّ الـمُحِيطِيَّ لِلْجِسْمِ الَّذِي يُلْقِي الظِّلَّ. وَعِنْدَما يَتَغَيَّرُ مَوْقِعُ الـجِسْمِ يَتَغَيَّرُ أَيْضًا الظِّلُّ تَبَعًا لِذَلِكَ.



تُلْقِي القارُورَةُ ظِلالاً ذاتَ أَشْكالٍ مُخْتَلِفَةٍ عِنْدَما يَتَغَيَّرُ مَوْقِعُها.



وَيُـمْكِنُكَ تَغْيِيرُ حَجْمِ الظِّلِّ بِتَغْيِيرِ مَوْقِعِ مَصْدَرِ الضَّوْءِ.



فَعِنْدَما يَكُونُ مَصْدَرُ الضَّوْءِ فَوْقَ الـجِسْمِ مُباشَرَةً يَتَكَوَّنُ ظِلٌّ قَصِيرٌ، وَأَحْيانًا لا يَتَكَوَّنُ أَيُّ ظِلٍّ عَلَى الإِطْلاقِ!



وعِنْدَما يَكُونُ مَصْدَرُ الضَّوْءِ مُشِعًّا مِنْ أَحَدِ الـجَوانِبِ يَتَكَوَّنُ ظِلٌّ أَطْوَلُ.



وَيُـمْكِنُ أَيْضًا أَنْ تُكَوِّنَ ظِلاً أَطْوَلَ بِتَحْرِيكِ مَصْدَرِ الضَّوْءِ بَعِيدًا عَنْ الـجِسْمِ الَّذِي يُكَوِّنُ الظِّلَّ.



ويَكُونُ الظِّلُّ أَقْصَرَ إذا اقْتَرَبَ مَصْدَرُ الضَّوْءِ مِنَ الـجِسْمِ.

تَأْثِيراتُ الشَّمْسِ

قَدْ تَكُونُ لاحَظْتَ أَنَّ ظِلالَ الأَشْياءِ فِي الخَلاءِ تَبْدُو مُخْتَلِفَةً فِي أَوْقاتِ النَّهارِ المُخْتَلِفَةِ. يُؤَدِّي هَذا التَّغَيُّرُ فِي مَوْقِعِ مَصْدَرِ الضَّوْءِ إِلَى تَغَيُّراتٍ فِي الظِّلالِ وَمَواقِعِها. وَتَكُونُ الشَّمْسُ فِي هَذِهِ الحالَةِ هِيَ مَصْدَرَ الضَّوْءِ.



تُشْرِقُ الشَّمْسُ مِنْ ناحِيَةِ الشَّرْقِ وَتَكُونُ مُنْخَفِضَةً فِي السَّماءِ أَثْناءَ الصَّباحِ. وَلِهَذا تُلْقِي الأَشْياءُ فِي الخَلاءِ ظِلالاً طَوِيلَةً تَتَّجِهُ ناحِيَةَ الغَرْبِ.



مِنْ هُنا وَهُناكَ

اسْتَخْدَمَ الفَراعِنَةُ السّاعَةَ المائِيَّةَ لِيَعْرِفُوا الوَقْتَ. وهِيَ عِبارَةٌ عَنْ إِناءٍ مِنَ الفَخّارِ ذي ثُقْبٍ صَغِيرٍ فِي القاعِ. واعْتادَ النّاسُ مَلْءَ الإِناءِ بِالماءِ عِنْدَ غُروبِ الشَّمْسِ لِيَتَساقَطَ بِبطْءٍ مِنَ الثُّقْبِ. ويُشِيرُ مُسْتَوَى الماءِ إِلَى الوَقْتِ.



مِنْ هُنا وَهُناكَ



اسْتِخْدامُ الظِّلالِ السّاقِطَةِ عَلَى شاشَةٍ مَصْنُوعَةٍ مِنْ قُماشٍ أَبْيَضَ هُوَ أَحَدُ الفُنونِ المُسْتَخْدَمَةِ فِي ليبيا لِسَرْدِ القِصَصِ. وَتُسْتَخْدَمُ مَصابيحُ الكِيرُوسِينِ أَوْ الكَهْرُباءِ كَمَصادِرَ للضَّوْءِ.

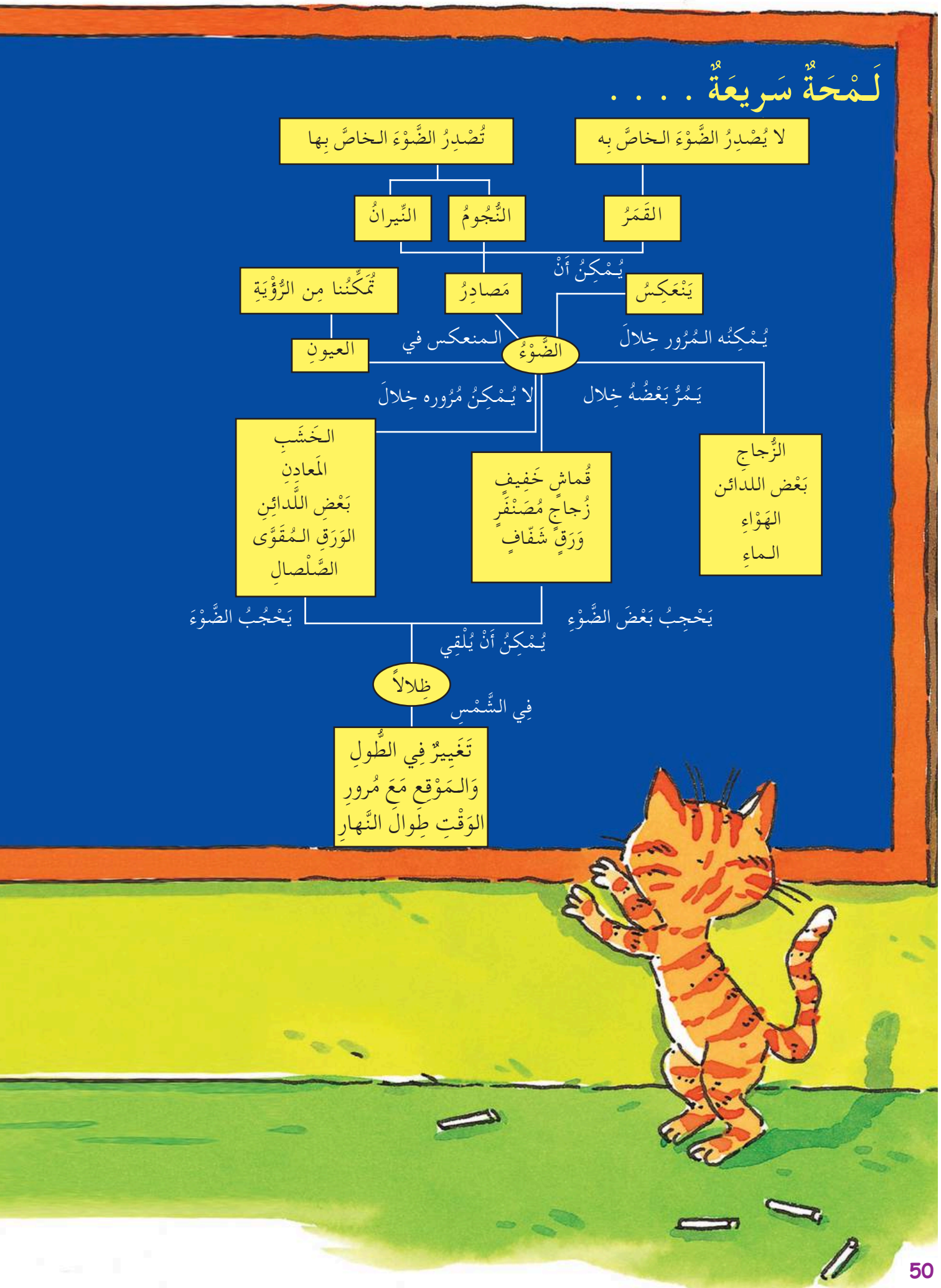


وَعِنْدَما تَرْتَفِعُ الشَّمْسُ عالِيًا فِي السَّماءِ يَتَناقَصُ الظِّلُّ، وَعِنْدَما تَكُونُ الشَّمْسُ فِي كَبِدِ السَّماءِ وَقْتَ الظَّهِيرَةِ يَكُونُ الظِّلُّ قَصِيرًا جِدًّا.



وتَبْدَأُ الشَّمْسُ بِمُرُورِ النَّهارِ فِي الغُرُوبِ جِهَةَ الغَرْبِ، وَتَنْخَفِضُ الشَّمْسُ فِي السَّماءِ؛ وَلِهَذا تُكَوِّنُ الأَشْياءُ الَّتِي تَحْجُبُ نُورَ الشَّمْسِ ظِلالاً طَوِيلَةً تَتَّجِهُ ناحِيَةَ الشَّرْقِ.

لَـمْحَةٌ سَريعَةٌ . . . .


لا يُصْدِرُ الضَّوْءَ الخاصَّ بِه
تُصْدِرُ الضَّوْءَ الخاصَّ بِها
القَمَرُ
النُّجُومُ
النِّيرانُ
يُمْكِنُ أَنْ
يَنْعَكِسُ
مَصادِرُ
تُمَكِّنُنا مِن الرُّؤْيَةِ
يُمْكِنُه المُرُور خِلالَ
الضَّوْءُ
المنعكس في
العيونِ
يَمُرُّ بَعْضُهُ خِلال
لا يُمْكِنُ مُرُوره خِلالَ
الزُّجاجِ
بَعْض اللدائن
الهَوْاءِ
الماءِ
قُماشٍ خَفيفٍ
زُجاجٍ مُصَنْفَرٍ
وَرَقٍ شَفّافٍ
الخَشَبِ
المَعادِنِ
بَعْضِ اللَّدائِنِ
الوَرَقِ المُقَوَّى
الصَّلْصالِ
يَحْجِبُ بَعْضَ الضَّوْءِ
يَحْجُبُ الضَّوْءَ
يُمْكِنُ أَنْ يُلْقِي
ظِلالاً
فِي الشَّمْسِ
تَغَييرٌ فِي الطُّولِ
وَالمَوْقِعِ مَعَ مُرورِ
الوَقْتِ طِوالَ النَّهارِ

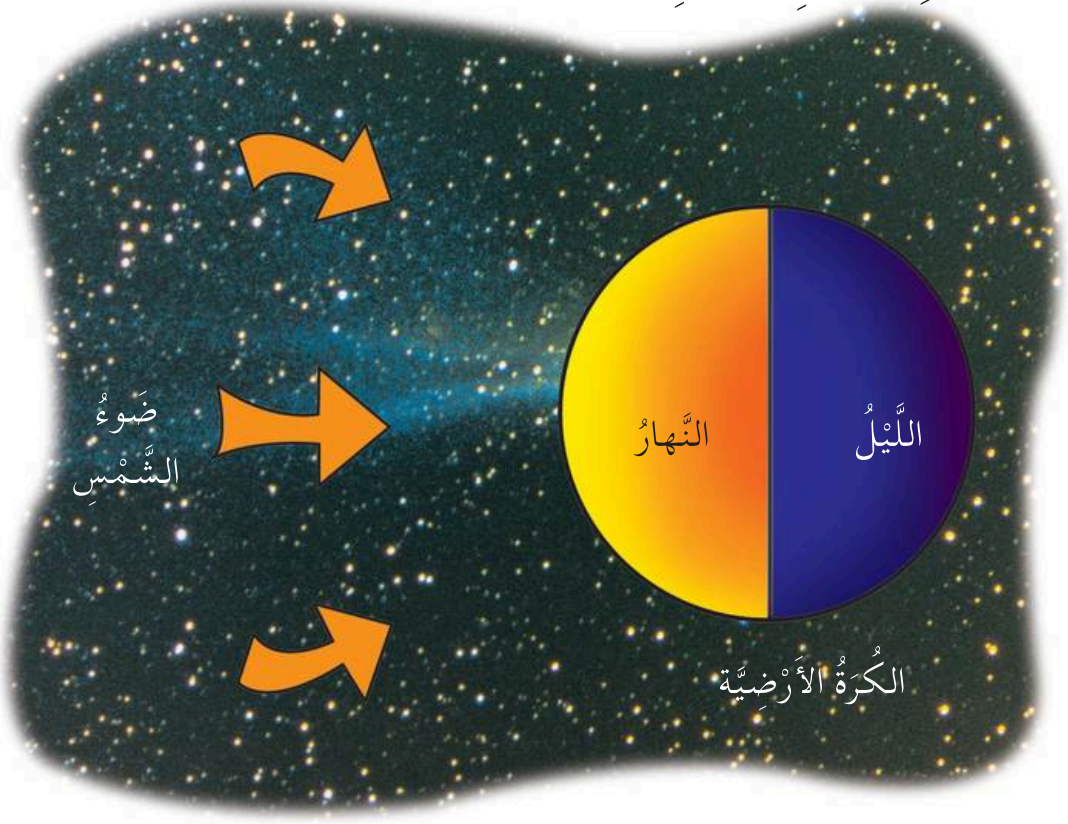
- تُصْدِرُ مَصادِرُ الضَّوْءِ ضَوْءًا خاصًّا بِها .
- يُـمْكِنُ أَنْ يَنْعَكِسَ الضَّوْءُ .
- يُـمَكِّنُكَ الضَّوْءُ مِنَ الرُّؤْيَةِ .
- يُـمْكِنُ رُؤْيَةُ الأَشْياءِ فَقَطْ عِنْدَما تُصْدِر الضَّوْءَ الـخاصَّ بِها أَوْ عِنْدَما يَنْعَكِسُ الضَّوْءُ فِي عَيْنَيْكَ .
- يُـمْكِنُ مُرُور الضَّوْءِ خِلالَ بَعْضِ الـمَوادِّ ولا يَـمُرَّ فِي البَعْضِ الآخَرِ .
- يَتَكَوَّنُ الظِلُّ عِنْدَما يَحْجُبُ جِسْمٌ ما الضَّوْءَ بِشَكْلٍ كامِلٍ أَوْ جُزْئِيٍّ .
- قد يُكَوِّن جِسْمٌ ما ظِلالاً ذاتَ أَشْكالٍ وَأَحْجامٍ مُخْتَلِفَةٍ . وَيَتَغَيَّرُ طولُ ظلِّ جسمٍ ما وموقعهُ تَـحْتَ الشَّمْسِ مَعَ تَـقَدُّمِ النَّهارِ .

10

الحَرارَةُ

الحَرارَةُ نَوْعٌ مِنَ الطّاقَةِ. والمَصْدَرُ الرَّئيسُ لِلحَرارَةِ الَّتي تَجْعَلُ الأَرْضَ والمَخْلُوقاتِ الحَيَّةَ عَلَيْها فِي حالَةِ دِفْءٍ هُوَ الشَّمْسُ. يُمْكِنُكَ الإِحْساسُ بِحَرارَةِ الشَّمْسِ عِنْدَما تَخْرُجُ مِنَ البَيْتِ أَثْناءَ النَّهارِ.

فَأَنْتَ تَشْعُرُ بِالجَوِّ أَبْرَدَ لَيْلاً؛ لأَنَّ جانِبَ الأَرْضِ الَّذي تَعيشُ عَلَيْهِ لا يُواجِهُ الشَّمْسَ؛ وَمَعَ هَذا تَسْتَمِرُّ الحَرارَةُ الَّتي تَصِلُ إِلَى الأَرْضِ أَثْناءَ النَّهارِ فِي الحِفاظِ عَلَى دِفْئِها لَيْلاً؛ لِذَلِكَ أَنْتَ لا تَتَجَمَّدُ، وَفِي نَفْسِ الوَقْتِ تُنْتِجُ الحَيواناتُ والنَّباتاتُ حَرارَتَها الخاصَّةَ بِها؛ لِتَشْعُرَ بِالدِّفْءِ.





عَمَلٌ جَماعِيٌّ وَمُشارَكَة

ماذا يَحْدُثُ لَوْ تَوَقَّفَتْ الكُرَةُ الأَرْضِيَّةُ عَنْ الدَّوَرانِ وَلَمْ يُواجِهْ جانِبُ الأَرْضِ الَّذي تَعيشُ عَلَيْهِ الشَّمْسَ؟

تُحِسُّ بِالحَرارَةِ عَنْ طَرِيقِ جِلْدِكَ

لا يَسْتَطِيعُ عُمَرُ وَهِنْدُ أَنْ يَتَّفِقا حَوْلَ ما إِذا كانَ الماءُ فِي الإِناءِ الأَوْسَطِ ساخِنًا أَمْ بارِدًا. فَلِمَ هَذا الاخْتِلافُ؟



ماءٌ بارِدٌ ماءٌ فِي دَرَجَةِ حَرارَةِ الغُرْفَةِ ماءٌ ساخِنٌ



ماءٌ بارِدٌ ماءٌ فِي دَرَجَةِ حَرارَةِ الغُرْفَةِ ماءٌ ساخِنٌ

يُمْكِنُ تَحْدِيدُ ما إِذا كانَ شَيْءٌ ما ساخِنًا أَوْ بارِدًا عَنْ طَرِيقِ جِلْدِكَ. وَيَعْتَمِدُ الإِحْساسُ الَّذِي تَصِلُ إِلَيْهِ عَلَى دَرَجَةِ حَرارَةِ جِلْدِكَ قَبْلَ لَمْسِ هَذا الشَّيْءِ. إِذا لَمَسَ عَلَى سَبِيلِ المِثالِ جِلْدُكَ ماءً ساخِنًا أَوَّلاً ثُمَّ ماءً فِي دَرَجَةِ حَرارَةِ الغُرْفَةِ سَتُحِسُّ بِأَنَّ الأَخِيرَ بارِدٌ. وَمَعَ هَذا إِذا لَمَسَ جِلْدُكَ ماءً بارِدًا ثُمَّ ماءً فِي دَرَجَةِ حَرارَةِ الغُرْفَةِ سَتُحِسُّ بِأَنَّ الماءَ الأَخِيرَ دافِئٌ.

لا يَسْتَطِيعُ جِلْدُكَ قِياسَ دَرَجَةِ الحَرارَةِ بِدِقَّةٍ. يُمْكِنُ فَقَطْ أَنْ يُحِسَّ إِذا كانَ شَيْءٌ ما ساخِنًا أَوْ بارِدًا بِمُقارَنَتِهِ بِدَرَجَةِ الحَرارَةِ الأَصْلِيَّةِ لِجِلْدِكَ.


نشاط 24

التِّرْمُومِتْراتُ

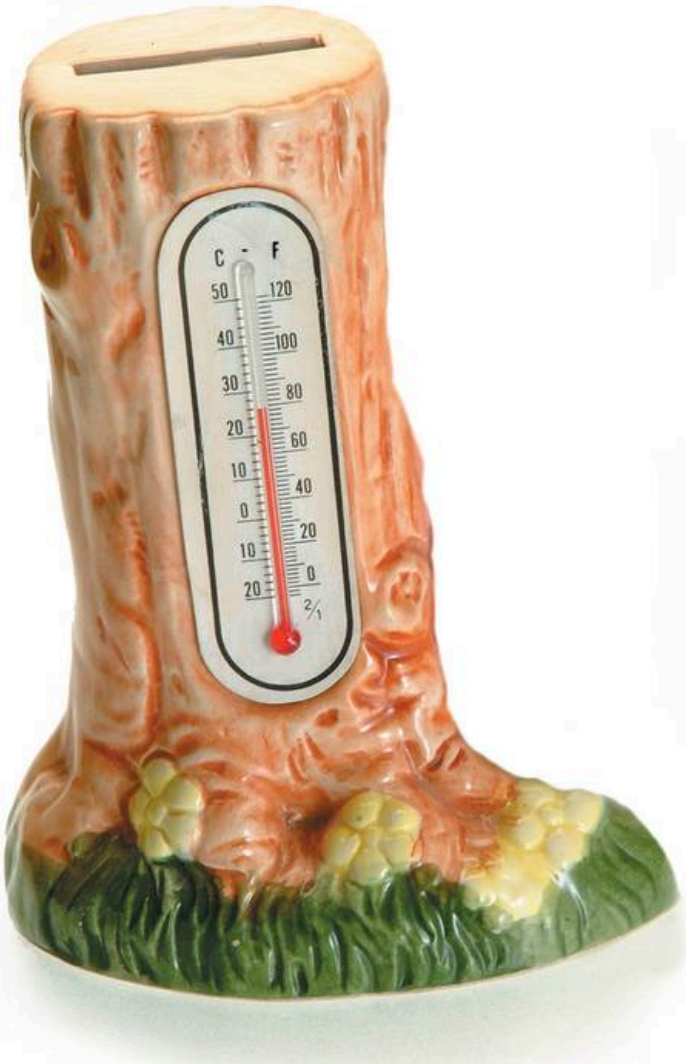


نَحْتاجُ غالِبًا إلَى قِياسِ دَرَجَةِ الحَرارَةِ بِدِقَّةٍ. إذا كُنّا لا نَسْتَطِيعُ الاعْتِمادَ عَلَى جِلْدِنا فَماذا يُمْكِنُ أَنْ نَسْتَخْدِمَ؟

يُمْكِنُ اسْتِخْدامُ أَنْواعٍ مُخْتَلِفَةٍ مِنَ التِّرْمُومِتْراتِ لأَغْراضٍ مُخْتَلِفَةٍ؛ فَبِالنِّسْبَةِ لِتَجارِبِ العُلُومِ نَسْتَخْدِمُ التِّرْمُومِتْرَ المِعْمَلِيَّ الَّذِي دَرَسْتَهُ فِي الصَّفِّ الثّالِثِ.

مِنْ هُنا وَهُناكَ

يَقِيسُ التِّرْمُومِتْرُ الكُحُولِيُّ دَرَجاتِ حَرارَةٍ أَدْنَى مِنْ صِفْرٍ س. إِنَّ لَدَى التِّرْمُومِتْرِ الزِّئْبَقِيِّ مَدًى مِنْ صِفْرٍ س إِلَى 100 °س فقط.



يُمْكِنُكَ اسْتِخْدامُ هَذا التِّرْمُومِتْرِ لِقِياسِ دَرَجَةِ حَرارَةِ الهَواءِ حَوْلَكَ. وَتَكُونُ دَرَجَةُ حَرارَةِ الهَواءِ فِي لِيبْيَا أَثْناءَ النَّهارِ بِالصَّيْفِ حَوالَيْ 30 °س. وَتَكُونُ حَوالَيْ 24 °س أَثْناءَ اللَّيْلِ.

يُوجَدُ سائِلٌ داخِلَ هَذا التِّرْمُومِتْرِ تَمامًا مِثْلَ التِّرْمُومِتْرِ المَعْمَلِيِّ، وَعادَةً ما يَكُونُ السائِلُ كُحُولاً أَوْ زِئْبَقًا. يَنْخَفِضُ أَوْ يَرْتَفِعُ السّائِلُ تَبَعًا لِبُرُودَةِ أو سُخُونَةِ المَكانِ المَوضُوعِ فِيهِ التِّرْمُومِتْرُ.

تَذَكَّرْ آخِرَ مَرَّةٍ ذَهَبْتَ فِيها لِلطَّبِيبِ بِسَبَبِ الحُمَّى.
لَقَدْ قاسَ الطَّبِيبُ دَرَجَةَ حَرارَةِ جِسْمِكَ بِأَحَدِ هَذِهِ التِّرْمُومِتْراتِ الطِّبِّيَّةِ.



إِنَّ لَدَى التِّرْمُومِتْراتِ الطِّبِّيَّةِ مَدًى مِنْ 35°س إِلَى 42°س، وَتُسْتَخْدَمُ لِقِياسِ دَرَجاتِ الحَرارَةِ الأَعْلَى والأَدْنَى قَلِيلاً مِنْ دَرَجَةِ حَرارَةِ الجِسْمِ العادِيِّ البالِغَةِ 37°س . وَيَتْلَفُ التِّرْمُومِتْرُ الطِّبِّيُّ إِذا اسْتُخْدِمَ لِقِياسِ دَرَجَةِ حَرارَةٍ خارِجَ هَذا المَدَى.



عَمَلٌ جَماعِيٌّ وَمُشارَكَةٌ

يَجِبُ رَجُّ التِّرْمُومِتْرِ الطِّبِّيِّ قَبْلَ الاسْتِخْدامِ. هَلْ تَعْرِفُ السَّبَبَ؟



اكْتِسابُ الحَرارَةِ وَفَقْدُها

سَيَتَناوَلُ كَلٌّ مِنْ عُمَرَ وَهِنْدَ كُوبًا مِنَ اللَّبَنِ قَبْلَ الذَّهابِ إِلَى المَدْرَسَةِ.







هَلْ تَعْرِفُ السَّبَبَ فِي أَنَّ لَبَنَ عُمَرَ ساخِنٌ جِدًّا، وَأَنَّ لَبَنَ هِنْدَ بارِدٌ جِدًّا؟ إِنَّ كُوبَ لَبَنِ عُمَرَ بِهِ حَرارَةٌ أَكْثَرُ مِنَ اللازِمِ بَيْنَما لَبَنُ هِنْدَ بِه حَرارَةٌ أَقَلُّ مِنَ اللازِمِ.

وَعِنْدَ اخْتِلاطِ اللَّبَنِ السّاخِنِ واللَّبَنِ البارِدِ، تَكُونُ دَرَجَةُ حَرارَةِ اللَّبَنِ مَضْبُوطَةً؛ وَهَكَذا تَغَيَّرَتْ دَرَجَةُ الحَرارَةِ. هَيّا نَكْتَشِفُ سَبَبَ تَغَيُّرِ دَرَجَةِ حَرارَةِ المادَّةِ.

عِنْدَما يُتْرَكُ فِنْجانُ الشّايِ السّاخِنِ عَلَى المِنْضَدَةِ تَتَناقَصُ دَرَجَةُ حَرارَتِهِ حَتَّى تَصِلَ إِلَى دَرَجَةِ حَرارَةِ ما يُحِيطُ بِهِ. وَيَحْدُثُ ذَلِكَ لأَنَّ حَرارَةَ الشّايِ السّاخِنِ تَبَدَّدَتْ إِلَى ما يُحِيطُ بِهِ.





وَبِالمِثْلِ تَتَدَفَّقُ الحَرارَةُ عِنْدَ تَسْخِينِ وِعاءٍ بِهِ ماءٌ مِنَ اللَّهَبِ إِلَى الوِعاءِ ثُمَّ إِلَى الماءِ، وَتَزْدادُ سُخُونَةُ الماءِ كُلَّما اكْتَسَبَ حَرارَةً.

وَلِهَذا تَتَغَيَّرُ دَرَجَةُ حَرارَةِ المادَّةِ إِذا اكْتَسَبَتْ حَرارَةً أَوْ فَقَدَتْها.

نشاط 26

التَّوْصِيلُ الحَرارِيُّ

تَتَدَفَّقُ دائِمًا الحَرارَةُ مِنْ جِسْمٍ أَوْ مَكانٍ أَكْثَرَ حَرارَةً إِلَى آخَرَ أَكْثَرَ بُرُودَةً، وَتَسْتَمِرُّ فِي تَدَفُّقِها بَيْنَ هَذَيْنِ الجِسْمَيْنِ أَوْ المَكانَيْنِ حَتَّى تَكُونَ دَرَجَةُ حَرارَتِهِما واحِدَةً.

مَكانٌ ساخِنٌ ← تَدَفُّقُ الحَرارَةِ ← مَكانٌ بارِدٌ

وَعِنْدَما تَصُبُّ الماءَ السّاخِنَ فِي كُوبٍ زُجاجِيٍّ يَسْخَنُ الكُوبُ فِي الحالِ. وإِذا وَضَعْتَ مِلْعَقَةً مَعْدِنِيَّةً فِي الماءِ سُرْعانَ ما تُحِسُّ بِسُخُونَةِ المِلْعَقَةِ.

وَتَتَدَفَّقُ الحَرارَةُ مِنَ الماءِ إِلَى الكُوبِ الزُّجاجِيِّ وَالمِلْعَقَةِ. يُسَمَّى تَدَفُّقُ الحَرارَةِ مِنْ أَحَدِ الأَجْسامِ إِلَى آخَرَ عِنْدَما يَتَلامَسانِ **تَوْصِيلاً حَرارِيًّا**، وَتُسَمَّى المَوادُّ الَّتِي تُوَصِّلُ الحَرارَةَ أَوْ تَسْمَحُ لِلْحَرارَةِ بِالمُرُورِ بِسُرْعَةٍ خِلالَها **مُوَصِّلاتٍ حَرارِيَّةً**.

هَلْ تَسْمَحُ جَمِيعُ المَوادِّ لِلْحَرارَةِ بِالمُرُورِ بِسُرْعَةٍ مِنْ خِلالِها؟

يَصُبُّ كُلٌّ مِنْ عُمَرَ وَهِنْدَ وَعَبْقَرِينو ماءً فِي فَناجِينَ مَصْنُوعَةٍ مِنْ مَوادَّ مُخْتَلِفَةٍ. كُلُّ شَخْصٍ مَعَهُ نَفْسُ الكَمِّيَّةِ مِنَ الماءِ عِنْدَ نَفْسِ دَرَجَةِ الحَرارَةِ.



فِنْجانٌ مِنَ اللَّدائِنِ — فِنْجانٌ مِنَ الزُّجاجِ — فِنْجانٌ مِنَ الفُولاذِ



مِنْ هُنا وَهُناكَ

يَظَلُّ الحيز داخِلَ الثَّلاجَةِ بارِدًا لأَنَّ الحَرارَةَ تُزالُ مِنْهُ باسْتِمْرارٍ. وَيَتِمُّ ذَلِكَ عَنْ طَرِيقِ شَبَكَةِ مَواسِيرَ وَمادَّةٍ كِيمْيائِيَّةٍ مُعَيَّنَةٍ. وتُرْسَلُ الحَرارَةُ إِلَى ظَهْرِ الثَّلاجَةِ أَوْ جَوانِبِها.



عَمَلٌ جَماعِيٌّ وَمُشارَكَةٌ

ما هِيَ بَعْضُ طُرُقِ تَبْرِيدِ المَشْرُوبِ السّاخِنِ؟

تَلْمِسُ هِنْدُ الفَناجِينَ لِتَعْرِفَ حَرارَتَها.



تَسْمَحُ بَعْضُ المَوادِّ بِتَدَفُّقِ الحَرارَةِ بِسُهُولَةٍ خِلالَها، وَنُسَمِّيها **مُوصِّلاتٍ جَيِّدَةً لِلْحَرارَةِ**. المَعادِنُ مُوصِّلاتٌ جَيِّدَةٌ لِلْحَرارَةِ، ومِنْ ثَمَّ يُعَدُّ الفُولاذُ، والأَلُومِنْيُومُ، والنُّحاسُ، والفِضَّةُ، والحَدِيدُ مُوصِّلاتٍ جَيِّدَةً لِلْحَرارَةِ.

تَكُونُ مَوادُّ أُخْرَى مِثْلُ البُولِيسْتَرِين، واللَّدائِنِ، والصَّلْصالِ والخَشَبِ، والوَرَقِ مُوَصِّلاتٍ رَدِيئَةً لِلحَرارَةِ، وَتُسَمَّى **عَوازِلَ**؛ فَهِيَ لاَ تَسْمَحُ بِتَدَفُّقِ الحَرارَةِ بِسُهُولَةٍ خِلالَها.

نشاط 27

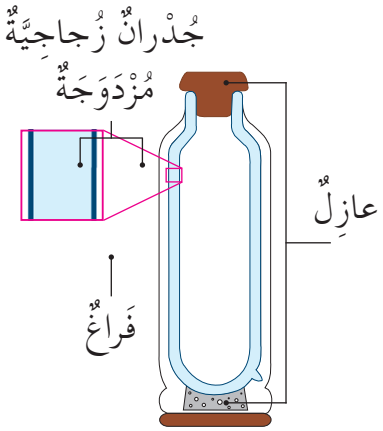
الـمُوَصِّلاتُ والعَوازِلُ



إنَّ مُوَصِّلاتِ الـحَرارَةِ تَصْلُحُ لِصِناعَةِ أَوانِي الطَّهي؛ وَذَلِكَ لأَنَّ الأَوانِيَ يَجِبُ أَنْ تَسْمَحَ بِتَدَفُّقِ الـحَرارَةِ بِسُرْعَةٍ خِلالَها حَتَّى يُطْهَى الطَّعامُ.



مِنْ هُنا وَهُناكَ



اخْتَرَعَ جيمْسْ ديوارَ الدَّوْرَقَ الفَراغِيَّ "التُّرْمُوسَ" (1842–1929).

يَحْتَفِظُ التُّرْمُوسُ بِدَرَجَةِ حَرارَةِ الـمَشْرُوباتِ السّاخِنَةِ ساخِنَةً والـمَشْرُوباتِ الباردَةِ بارِدَةً عَنْ طَرِيقِ تَقْلِيلِ انْتِقالِ الـحَرارَةِ. التُّرْمُوسُ قارُورَةٌ مِنَ الزُّجاجِ ذاتُ جُدْرانٍ مُزْدَوَجَةٍ وَمَطْلِيَّةٍ بِمادَّةٍ فِضِّيَّةٍ. وَيُزالُ الهَواءُ الـمَوْجُودُ بَيْنَ الـجُدْرانِ، لِيُكَوِّنَ فَراغًا.

إنَّ عَوازِلَ الـحَرارَةِ مُفِيدَةٌ أَيْضًا؛ فَعِنْدَما يُوضَعُ الطَّعامُ السّاخِنُ فِي أَوْعِيَةٍ مَصْنُوعَةٍ مِنْ عَوازِلَ يَظَلُّ الطَّعامُ ساخِنًا لِبَعْضِ الوَقْتِ؛ وَيَحْدُثُ ذَلِكَ لأَنَّ فَقْدَ الـحَرارَةِ يَكُونُ بَطِيئًا. وَبِالـمِثْلِ تَبْقَى الأَشْياءُ الباردَةُ داخِلَ هَذِهِ الأَوْعِيَةِ بارِدَةً لِبَعْضِ الوَقْتِ؛ لأَنَّ الوِعاءَ يُبْطِئُ اكْتِسابَ الـحَرارَةِ مِنَ الأَشْياءِ الـمُحِيطَةِ بِهِ.



عِنْدَ شُعُورِكَ بِالبَرْدِ تَرْتَدِي مَلابِسَ إضافِيَّةً مِثْلَ سُتْرَةٍ صُوفِيَّةٍ. كَيْفَ تُحافِظُ السُّتْرَةُ الصُّوفِيَّةُ عَلَى دِفْءِ جِسْمِكَ؟ يُنْتِجُ جِسْمُكَ حَرارَةً طُوالَ الوَقْتِ؛ لِيَحْتَفِظَ بِدِفْئِهِ، وَتَتَبَدَّدُ هَذِهِ الحَرارَةُ إِلَى الأَشْياءِ المُحِيطَةِ، وعِنْدَما تُصْبِحُ دَرَجَةُ الحَرارَةِ حَوْلَكَ مُنْخَفِضَةً جِدًّا تَتَبَدَّدُ الحَرارَةُ مِنْ جِسْمِكَ بِمُعَدَّلٍ أَسْرَعَ مِنَ المُعْتادِ، وَيُمْكِنُكَ عِنْدَئِذٍ مُحاوَلَةُ تَقْلِيلِ فَقْدِ الحَرارَةِ؛ لِكَيْ تَحْتَفِظَ بِالدِّفْءِ.



مِنْ هُنا وَهُناكَ

تَعِيشُ الدِّبَبَةُ القُطْبِيَّةُ فِي القُطْبِ الشَّمالِيِّ الَّذِي يَكُونُ بارِدًا جِدًّا. وَيَحْمِي أَجْسامَها مِنَ البَرْدِ غِطاءٌ سَمِيكٌ مِنَ الفَرْوِ. وَتُساعِدُ طَبَقَةٌ غَلِيظَةٌ مِنَ الدُّهْنِ عَلَى الاحْتِفاظِ بِأَجْسامِها دافِئَةً.



كَيْفَ تُحافِظُ المَلابِسُ الَّتِي يَرْتَدِيها هَؤُلاءِ النّاسُ عَلَى دِفْئِهِمْ؟





تُقَلِّلُ السُّتْرَةُ الصُّوفِيَّةُ فَقْدَ الحَرارَةِ مِنْ جِسْمِكَ بِحَجْزِ الهَواءِ حَوْلَهُ؛ وَلأَنَّ الهَواءَ مُوصِّلٌ رَدِيءٌ لِلْحَرارَةِ فَهُوَ يُبْطِئُ عَمَلِيَّةَ فَقْدِ الحَرارَةِ مِنْ جِسْمِكَ؛ مِمّا يُساعِدُكَ عَلَى الاحْتِفاظِ بِالدِّفْءِ.

نشاط 28

التَّمَدُّدُ وَالانْكِماشُ



هَذا مِفْتاحٌ لِلْحَلِّ:

يُمْكِنُ لِلْحَرارَةِ مُساعَدَةُ عُمَرَ وَهِنْدَ فِي عَمَلِهِما.

رُبَّما يُمْكِنُكَ مُساعَدَةُ عُمَرَ وَهِنْدَ بَعْدَ الانْتِهاءِ مِنْ قِراءَةِ هَذا الفَصْلِ.

الأَجْسامُ الصُّلْبَةُ

تَتَفاعَلُ الحَرارَةُ مَعَ المادَّةِ، وَتَجْعَلُها تَتَغَيَّرُ فِي الحَجْمِ. يُمْكِنُ لِعُمَرَ أَنْ يُمَرِّرَ الكُرَةَ المَعْدِنِيَّةَ خِلالَ الحَلْقَةِ عِنْدَ بِدايَةِ التَّجْرِبَةِ.



تَمُرُّ الكُرَةُ المَعْدِنِيَّةُ مِنَ الحَلْقَةِ.

بَعْدَ تَسْخِينِ الكُرَةِ المَعْدِنِيَّةِ، يُصْبِحُ حَجْمُها أَكْبَرَ وَلا تَمُرُّ مِنَ الحَلْقَةِ.



سُخِّنَتْ الكُرَةُ المَعْدِنِيَّةُ.

وَتَرْجِعُ هَذِهِ الزِّيادَةُ فِي الحَجْمِ إِلَى اكْتِسابِ حَرارَةٍ، وَتُسَمَّى **تَمَدُّدًا**.

وَبَعْدَ أَنْ تَرَكَ عُمَرُ الكُرَةَ تَبْرُدُ يُمْكِنُ أَنْ يُمَرِّرَها خِلالَ الحَلْقَةِ مَرَّةً ثانِيَةً.



لا تَسْتَطِيعُ الكُرَةُ المُرُورَ خِلالَ الحَلْقَةِ.

لَقَدْ أَصْبَحَ حَجْمُ الكُرَةِ أَصْغَرَ وَعادَتْ إِلَى حَجْمِها الأَصْلِيِّ.

وَيَعُودُ هَذا النَّقْصُ فِي الحَجْمِ إِلَى فَقْدِ حَرارَةٍ وَيُسَمَّى **انْكِماشًا**.



وَعِنْدَما تَبْرُدُ الكُرَةُ المَعْدِنِيَّةُ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَمُرَّ خِلالَ الحَلْقَةِ.

نشاط 29 ـ أ

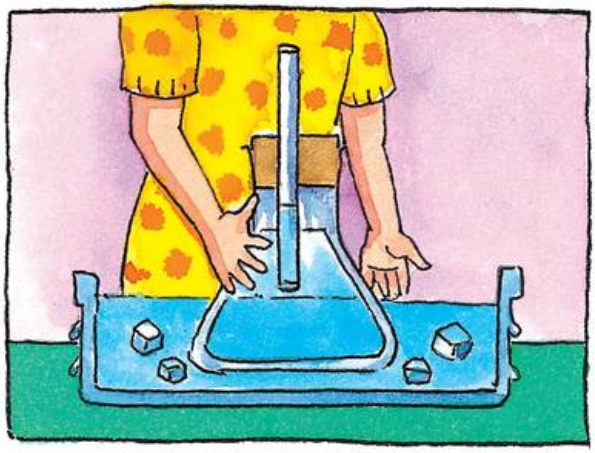
السَّوائِلُ



مَلأَتْ هِنْدُ دَوْرَقًا مَخْرُوطِيًّا لآخِرِهِ بِماءٍ مُلَوَّنٍ، ثُمَّ أَحْكَمَتْ غَلْقَهُ بِسدّادَةٍ وَأُنْبُوبٍ زُجاجِيٍّ رَفِيعٍ.



بَدَأَتْ هِنْدُ بِوَضْعِ الدَّوْرَقِ فِي حَوْضٍ بِهِ ماءٌ ساخِنٌ، ثُمَّ راقَبَتْ ارْتِفاعَ مُسْتَوَى الماءِ فِي الأُنْبُوبِ الزُّجاجِيِّ.



ثُمَّ وَضَعَتْ الدَّوْرَقَ فِي حَوْضٍ بِهِ ماءٌ مُثَلَّجٌ، فَهَبَطَ مُسْتَوَى الماءِ فِي الأُنْبُوبِ الزُّجاجِيِّ.

تَرْفَعُ حَرارَةُ الماءِ السّاخِنِ فِي الحَوْضِ دَرَجَةَ حَرارَةِ الماءِ المُلَوَّنِ، وَيَتَمَدَّدُ الماءُ وَيَرْتَفِعُ لأَعْلَى فِي الأُنْبُوبِ الزُّجاجِيِّ. وَيَحْدُثُ ذَلِكَ لأَنَّ الماءَ يَتَمَدَّدُ عِنْدَ تَسْخِينِهِ وَيَشْغَلُ حَيِّزًا أَكْبَرَ.

وَعِنْدَما تَضَعُ هِنْدُ الدَّوْرَقَ فِي حَوْضٍ بِهِ ماءٌ مُثَلَّجٌ، يَهْبِطُ مُسْتَوَى الماءِ فِي الأُنْبُوبِ الزُّجاجِيِّ؛ وَيَحْدُثُ ذَلِكَ لأَنَّ الماءَ يَنْكَمِشُ عِنْدَ تَبْرِيدِهِ وَيَشْغَلُ حَيِّزًا أَقَلَّ.

وَتَتَمَدَّدُ السَّوائِلُ مِثْلَ الأَجْسامِ الصُّلْبَةِ عِنْدَ تَسْخِينِها، وَتَنْكَمِشُ عِنْدَ تَبْرِيدِها.

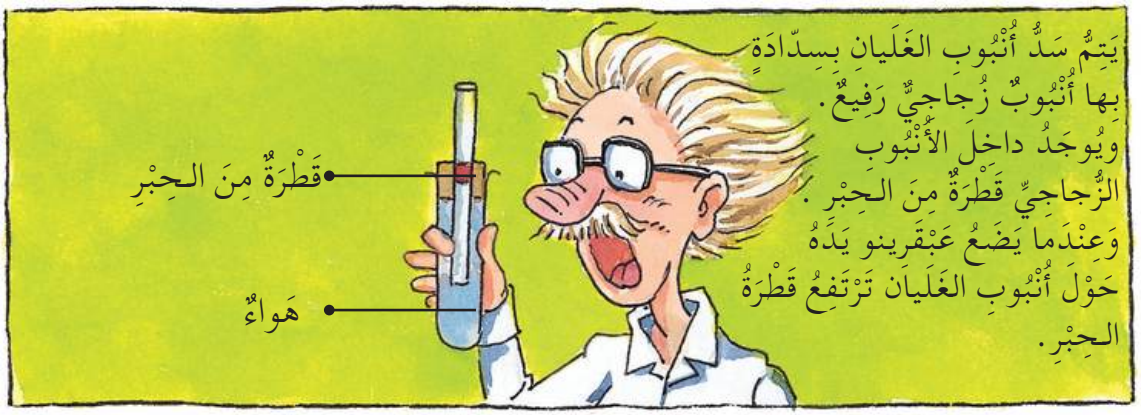


عَمَلٌ جَماعِيٌّ وَمُشارَكَةٌ

هَلْ يُمْكِنُكَ ذِكْرُ اسْمِ أَداةٍ مِنَ الأَدَواتِ الَّتِي دَرَسْتَها والَّتِي تَعْمَلُ بِتَمَدُّدِ السّائِلِ وانْكِماشِهِ داخِلَها؟

نشاط 29 ـ ب

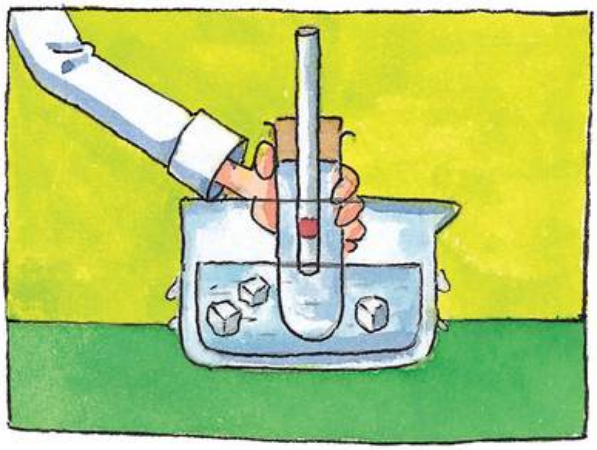
الغازاتُ



يَتِمُّ سَدُّ أُنْبُوبِ الغَلَيانِ بِسِدّادَةٍ بِها أُنْبُوبٌ زُجاجِيٌّ رَفِيعٌ. ويُوجَدُ داخِلَ الأُنْبُوبِ الزُّجاجِيِّ قَطْرَةٌ مِنَ الحِبْرِ. وَعِنْدَما يَضَعُ عَبْقَرينو يَدَهُ حَوْلَ أُنْبُوبِ الغَلَيانِ تَرْتَفِعُ قَطْرَةُ الحِبْرِ.



يَضَعُ عَبْقَرينو أُنْبُوبَ الغَلَيانِ فِي حَوْضٍ بِهِ ماءٌ ساخِنٌ. تَرْتَفِعُ قَطْرَةُ الحِبْرِ.



ثُمَّ يَضَعُ الأُنْبُوبَ فِي حَوْضٍ بِهِ ماءٌ مُثَلَّجٌ. تَهْبِطُ قَطْرَةُ الحِبْرِ.

تُسَخِّنُ الحَرارَةُ المُنْبَعِثَةُ مِنْ يَدَيْ عَبْقَرينو الهَواءَ فِي أُنْبُوبِ الغَلَيانِ. فَيَتَمَدَّدُ الهَواءُ وَيَدْفَعُ قَطْرَةَ الحِبْرِ فِي الأُنْبُوبِ الزُّجاجِيِّ. وَتَرْتَفِعُ نَتِيجَةً لِذَلِكَ قَطْرَةُ الحِبْرِ.

وَعِنْدَما يُوضَعُ أُنْبُوبُ الغَلَيانِ فِي ماءٍ مُثَلَّجٍ يَبْرُدُ الهَواءُ داخِلَهُ وَيَنْكَمِشُ؛ وَهَكَذا، تَتَحَرَّكُ قَطْرَةُ الحِبْرِ إِلَى أَسْفَلِ الأُنْبُوبِ الزُّجاجِيِّ.

وَتَتَمَدَّدُ الغازاتُ مِثلَ الأَجْسامِ الصُّلْبَةِ والسَّوائِلِ عِنْدَ تَسْخِينِها، وَتَنْكَمِشُ عِنْدَ تَبْرِيدِها.

نشاط 29 – جـ

التَّمَدُّدُ والانْكِماشُ فِي حَياتِنا اليَوْمِيَّةِ

يُمْكِنُ اسْتِخْدامُ التَّمَدُّدِ والانْكِماشِ اسْتِخْدامًا مُفِيدًا فِي حَياتِنا اليَوْمِيَّةِ.



تَسْتَفِيدُ بَعْضُ التِّرْمُومِتْراتِ – مِثْلَ التِّرْمُومِتْرِ المَعْمَلِيِّ– مِنْ تَمَدُّدِ وانْكِماشِ السّائِلِ داخِلَها؛ لِتُبَيِّنَ دَرَجاتِ الحَرارَةِ المُخْتَلِفَةِ.

وَيَتَمَدَّدُ السّائِلُ فِي التِّرْمُومِتْرِ عِنْدَما يَكْتَسِبُ حَرارَةً، وَيَنْكَمِشُ عِنْدَما يَفْقِدُها.

تُوجَدُ الموصِّلاتُ الكَهْرُبائِيَّة في لِيبْيَا فَوْقَ الأَرْضِ.



تَتَّصِلُ المُوَصِّلات عِنْدَ طَرَفَيْها بِأَبْراجٍ مِنَ الفُولاذِ. وعِنْدَما يَكُونُ الطَّقْسُ بارِدًا، تَنْكَمِشُ المُوَصِّلات الكَهْرُبائِيَّة، ويَتَناقَصُ نَتِيجَةَ ذَلِكَ طُولُها.

ولِضَمانِ عَدَمِ انْكِسارِ مُوَصَّلات مِنْ جَرّاءِ الشَّدِّ عِنْدَ طَرَفَيْها تُرَكَّبُ مُرْتَخِيَةً.



مِنْ هُنا وَهُناكَ

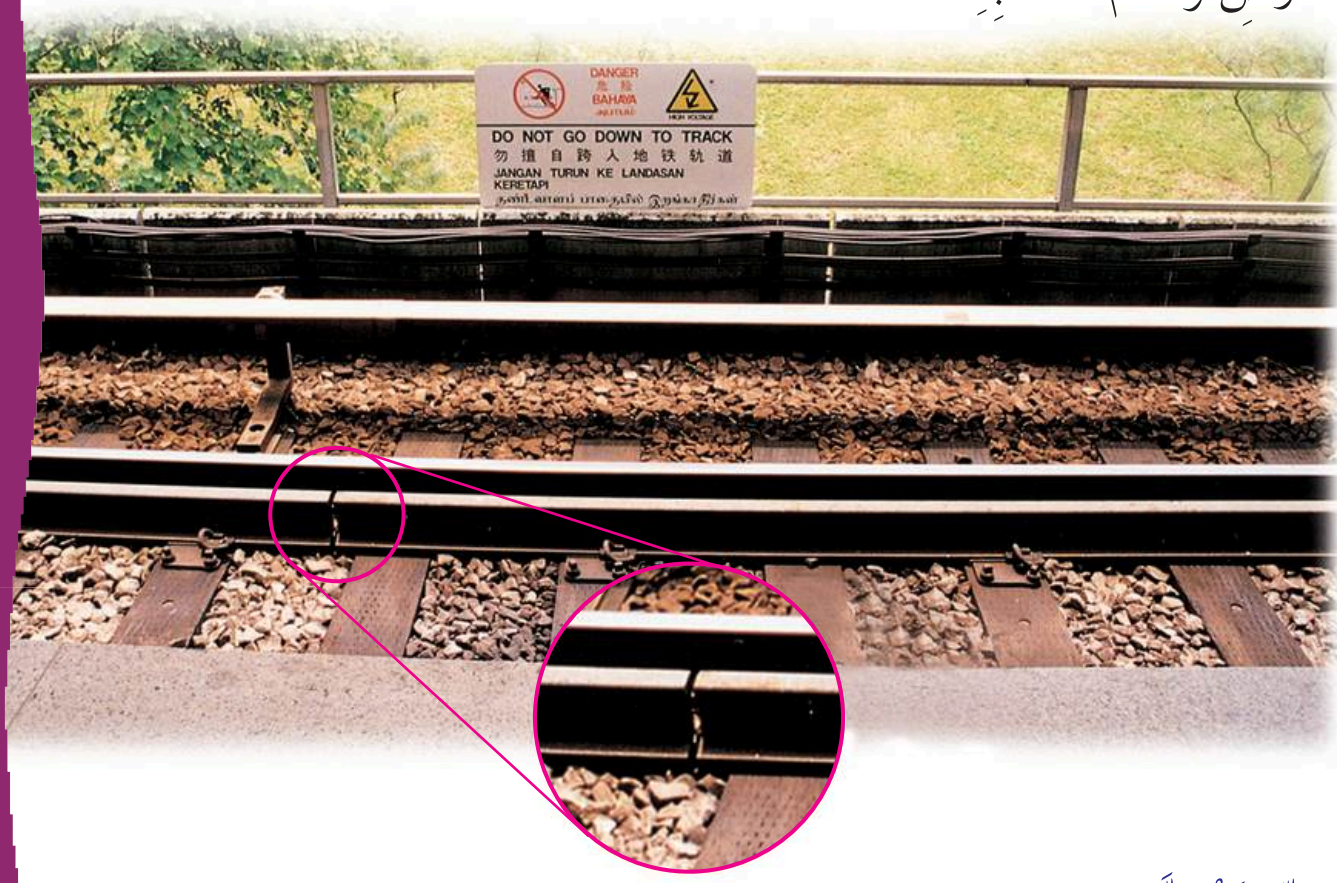
الكُحُولُ سائِلٌ عَدِيمُ اللَّوْنِ يَغْلِي عِنْدَ 78.5°س يُضافُ لَونٌ إلى الكُحُولِ حَتَّى يُمْكِنَ رُؤْيَتُهُ داخِلَ التِّرْمُومِتْرِ.



عَمَلٌ جَماعِيٌّ وَمُشارَكَةٌ

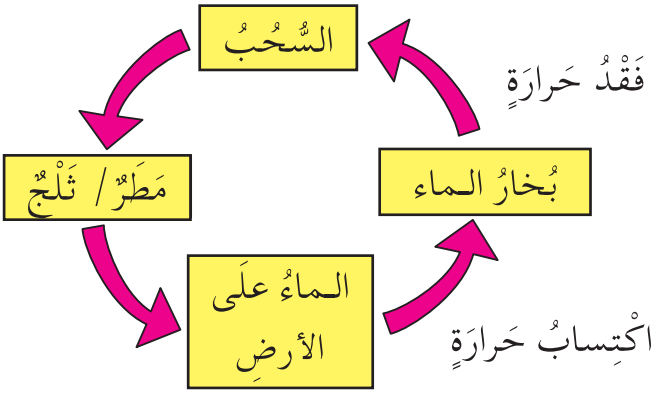
لِماذا تَبْدُو قِطَعُ السَّمَكِ أَثناءَ طَهْيِها فِي قِدْرٍ بِهِ زَيْتٌ أَكْبَرَ مِنْ حَجْمِها الحَقِيقِيِّ؟

وَتُتْرَكُ فَراغاتٌ بَيْنَ قُضْبانِ القِطارِ بِطُولِ الشَّرِيطِ الحَدِيدِيِّ لِلسَّماحِ بِالتَّمَدُّدِ. عِنْدَما يَسْخَنُ الشَّرِيطُ الحَديدِيُّ فَإِنَّهُ يَتَمَدَّدُ. ويَضْمَنُ الفَراغُ اسْتِواءَ الشَّرِيطِ الحَدِيدِيِّ عَلَى الأَرْضِ وَعَدَمَ تَحدُّبِهِ.



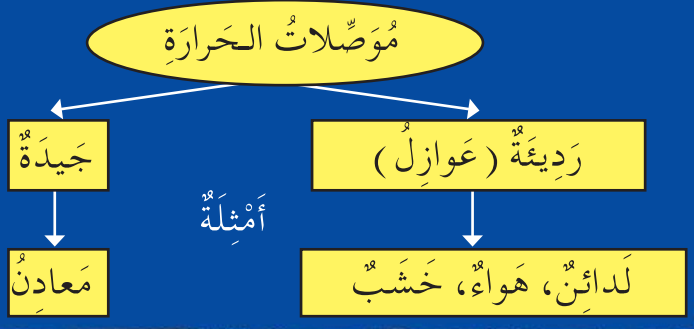
الطّاقَةُ الَّتِي تَدْفَعُ دَوْرَةَ الماءِ

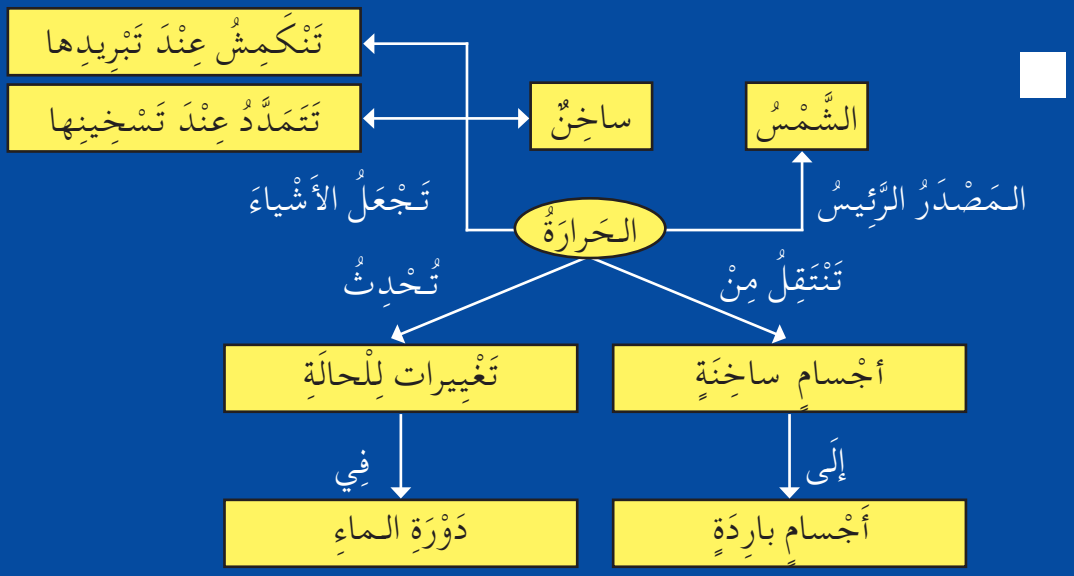
فِي دَوْرَةِ الماءِ يَمُرُّ الماءُ بِتَغْيُّراتٍ فِي حالَتِهِ نَتِيجَةَ الحَرارَةِ. هَلْ يُمْكِنُكَ تَحْدِيدُ العَمَلِيّاتِ الَّتِي يُحْدِثُها اكْتِسابُ الحَرارَةِ فِي دَوْرَةِ الماءِ، وتِلْكَ الَّتِي يُحْدِثُها فَقْدُ الحَرارَةِ؟

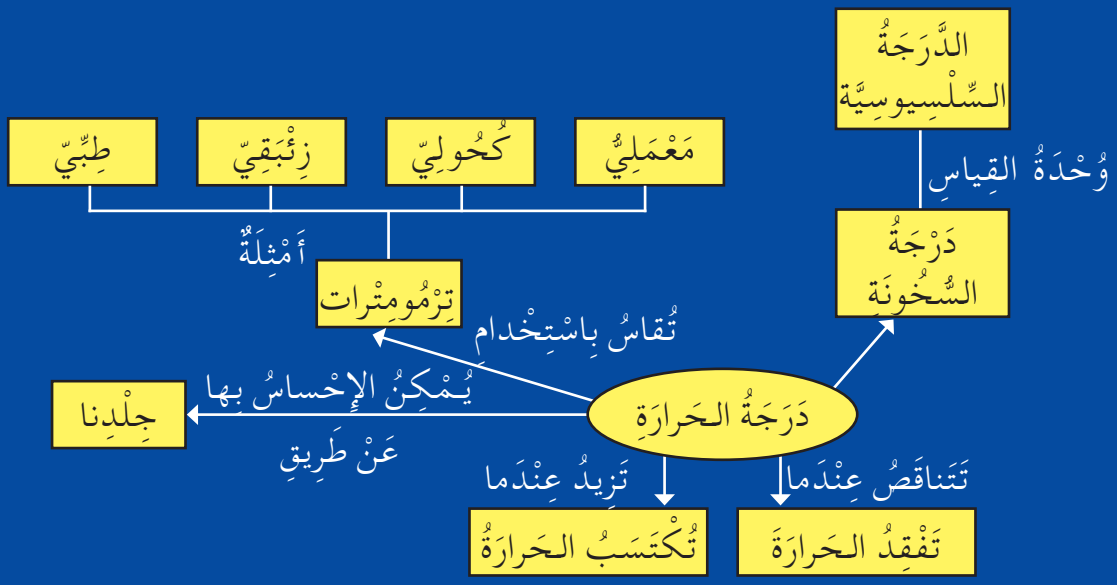


لَـمْحَةٌ سَرِيعَةٌ . . . .

- تُسَخِّنُ الـحَرارَةُ الأَشْياءَ / الأَجْسامَ .
- الشَّمْسُ هِيَ الـمَصْدَرُ الرَّئِيسُ لِلْحَرارَةِ والضَّوْءِ .
- دَرَجَةُ حَرارَةِ جِسْمٍ ما هِيَ قِياسُ دَرَجَةِ سُخُونَتِهِ أَوْ بُرُودَتِهِ .
- التِّرْمُومِتْرُ أَداةٌ لِقِياسِ دَرَجَةِ الـحَرارَةِ . وَتُقاسُ دَرَجَةُ الـحَرارَةِ بِالدَّرَجاتِ السِّلْسِيوسِيَّة .
- يُسَبِّبُ اكْتِسابُ الـحَرارَةِ أَوْ فَقْدُها تَغْيِيرًا فِي دَرَجَةِ الـحَرارَةِ .
- تَنْتَقِلُ الـحَرارَةُ مِنْ جِسْمٍ دَرَجَةُ حَرارَتِهِ أَعْلَى إِلَى جِسْمٍ دَرَجَةُ حَرارَتِهِ أَقَلَّ حَتَّى يُصْبِحُ الـجِسْمانِ فِي نَفْسِ دَرَجَةِ الـحَرارَةِ .
- تَعْمَلُ بَعْضُ الـمَوادِّ عَلَى تَوْصِيلِ الـحَرارَةِ بِشَكْلٍ أَفْضَلَ مِنْ غَيْرِها . فالـمَوادُّ الَّتِي تَسْمَحُ بِتَدَفُّقِ الـحَرارَةِ خِلالَها بِسُرْعَةٍ تُسَمَّى مُوَصِّلاتٍ لِلْحَرارَةِ . وَتُعْرَفُ الـمُوَصِّلاتُ الرَّدِيئَةُ لِلْحَرارَةِ بِالعَوازِلِ .
- تَتَمَدَّدُ الـمادَّةُ عِنْدَ التَّسْخِينِ وتَنْكَمِشُ عِنْدَ التَّبْرِيدِ .




تَنْكَمِشُ عِنْدَ تَبْرِيدِها
تَتَمَدَّدُ عِنْدَ تَسْخِينِها
ساخِنٌ
الشَّمْسُ
تَجْعَلُ الأَشْياءَ
الحَرارَةُ
المَصْدَرُ الرَّئِيسُ
تُحْدِثُ
تَنْتَقِلُ مِنْ
تَغْيِيرات لِلْحالَةِ
أَجْسامٍ ساخِنَةٍ
فِي
إِلَى
دَوْرَةِ الماءِ
أَجْسامٍ بارِدَةٍ


الدَّرَجَةُ السِّلْسِيوسِيَّة
وُحْدَةُ القِياسِ
طِبِّيّ
زِئْبَقِيّ
كُحُولِيّ
مَعْمَلِيٌّ
دَرَجَةُ السُّخُونَةِ
أَمْثِلَةٌ
تِرْمُومِتْرات
تُقاسُ بِاسْتِخْدامِ
يُمْكِنُ الإِحْساسُ بِها
جِلْدِنا
عَنْ طَرِيقِ
دَرَجَةُ الحَرارَةِ
تَزِيدُ عِنْدَما
تَتَناقَصُ عِنْدَما
تُكْتَسَبُ الحَرارَةُ
تَفْقِدُ الحَرارَةَ

ملاحظات



ملاحظات



ملاحظات

